



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У
НОВОМ САДУ



Ива Јанковић

ПАТОФИЗИОЛОШКА КАРДИОВАСКУЛАРНА ДИНАМИКА: ФРАКЦИОНИ МОДЕЛИ РЕАЛНОГ И КОМПЛЕКСНОГ РЕДА

ЗАВРШНИ РАД

Основне академске студије

Нови Сад, 2025.

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД	Датум:

(Податке уноси предметни наставник - ментор)

Студијски програм:	Биомедицинско инжењерство		
Студент:	Ива Јанковић	Број индекса:	БИ 3/2021
Степен и врста студија:	Основне академске студије		
Област:	Моделовање и идентификација система		
Ментор:	ред. проф. Зоран Јеличић		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;			

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

ПАТОФИЗИОЛОКА КАРДИОВАСКУЛАРНА ДИНАМИКА: ФРАКЦИОНИ МОДЕЛИ РЕАЛНОГ И КОМПЛЕКСНОГ РЕДА

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

Овај рад има за циљ да истражи и упоређи различите приступе моделовању кардиоваскуларне хемодинамике, са фокусом на примјени фракционог рачуна:

1. Формулисање модела: Дефинисати кардиоваскуларни систем као серију од четири подсистема и добити њихове фреквенцијске карактеристике.
2. Идентификација: Упоредити перформансе цјелобројних, фракционих реалних и фракционих комплексних модела у фреквенцијском домену.
3. Клиничка интерпретација: Повезати параметре добијених модела са стварним физиолошким и патолошким стањима.

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:

Примерак за: О - Студента; О - Ментора



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, РБР :	
Идентификациони број, ИБР :	
Тип документације, ТД :	Монографска документација
Тип записа, ТЗ :	Текстуални штампани примерак
Врста рада, ВР :	Завршни рад
Аутор, АУ :	Ива Јанковић
Ментор, МН :	ред. проф. Зоран Јеличић
Наслов рада, НР :	Патофизиолошка кардиоваскуларна динамика: фракциони модели реалног и комплексног реда
Језик публикације, ЈП :	српски/ћирилица
Језик извода, ЈИ :	српски
Земља публиковања, ЗП :	Република Србија
Уже географско подручје, УГП :	АП Војводина
Година, ГО :	2025.
Издавач, ИЗ :	Нови Сад, Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6
Место и адреса, МА :	
Физички опис рада, ФО : (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)	
Научна област, НО :	Биомедицинско инжењерство
Научна дисциплина, НД :	Моделовање и идентификација система
Предметна одредница/Кључне речи, ПО :	кардиоваскуларна хемодинамика, фракциони рачун, фреквенцијски домен
УДК	
Чува се, ЧУ :	У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад
Важна напомена, ВН :	
Извод, ИЗ :	Овај рад истражује патофизиолошку кардиоваскуларну динамику кроз идентификацију фракционих (нецјелобројних) модела. Системска циркулација, моделована као четири подсистема, прво је идентификована помоћу APX модела високог реда. Затим је извршено поређење како фракциони модели реалног, тако и комплексног реда могу да опишу ове системе, са фокусом на проширени фреквенцијски опсег који укључује патологију. Показује се да фракциони приступи, уз знатно мањи број параметара, омогућавају агилније и ефикасније моделовање сложене кардиоваскуларне динамике у поређењу са цјелобројним еквивалентима.
Датум прихватања теме, ДП :	
Датум одбране, ДО :	12.11.2025.
Чланови комисије, КО :	Председник: Др Жељко Кановић, редовни проф.
	Члан: Др Татјана Лончар-Турукало, редовни проф.
	Члан: Др Зоран Јеличић, редовни проф.
	Члан, ментор: Др Зоран Јеличић
	Потпис ментора



UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, ANO :	
Identification number, INO :	
Document type, DT :	Monographic publication
Type of record, TR :	Textual printed material
Contents code, CC :	Bachelor Thesis
Author, AU :	Iva Janković
Mentor, MN :	Zoran Jeličić, PhD
Title, TI :	Pathophysiological Cardiovascular Dynamics: Real and Complex Fractional-Order Models
Language of text, LT :	Serbian
Language of abstract, LA :	English
Country of publication, CP :	Republic of Serbia
Locality of publication, LP :	AP Vojvodina
Publication year, PY :	2025.
Publisher, PB :	Author's reprint
Publication place, PP :	Novi Sad, Faculty of technical sciences, Dositeja Obradovića sq. 6
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	
Scientific field, SF :	Biomedical Engineering
Scientific discipline, SD :	Modelling and System Identification
Subject/Key words, S/KW :	cardiovascular hemodynamics, fractional calculus, frequency domain
UC	
Holding data, HD :	The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia
Note, N :	
Abstract, AB :	This paper investigates pathophysiological cardiovascular dynamics through the identification of fractional (non-integer order) models. The systemic circulation, modeled as four subsystems, was first identified using high-order ARX models. A comparison was then made of how both real and complex fractional-order models can describe these systems, focusing on an extended frequency range that includes pathology. It is shown that fractional approaches, with a significantly smaller number of parameters, allow for more agile and efficient modeling of complex cardiovascular dynamics compared to their integer-order equivalents.
Accepted by the Scientific Board on, ASB :	
Defended on, DE :	
Defended Board, DB :	
President:	Željko Kanović, PhD
Member:	Tatjana Lončar-Turukalo, PhD
Member:	Zoran Jeličić, PhD
Member, Mentor:	Zoran Jeličić, PhD
	Mentor's sign



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

Кандидат

Апстракт

За унапређење физиолошког разумјевања функције срца и омогућавање потенцијалних клиничких примјена, користе се различите методологије за идентификацију модела кардиоваскуларног система. У овом раду, системска циркулација је моделована као низ више повезаних подсистема са улазима и излазима. Модел свакагод посматрана четири подсистема (од лијеве преткоморе до силазне аорте и лијеве заједничке каротидне артерије) је идентификован анализом фреквенцијских карактеристика уласних и излазних сигнала. Скуп података за идентификацију састоји се од мјерења крвног притиска током четири узастопна срчана циклуса у пет циркулаторних сегмената добијених током клиничких испитивања на свињи.

Према резултатима бројних истраживања, у системима са дифузним или таласним простирањем, фракциони модели (тј. модели нецјелог реда) показују већу прикладност за описивање динамичких појава. Њихова употреба омогућава природнији и потпунији опис феномена у поређењу са класичним моделима цјелог реда. Осим тога, ови модели се одликују мањом параметарском сложености, јер за постизање еквивалентних својстава захтевају знатно нижи ред у поређењу са АРХ моделима, који би у том случају морали бити вишег реда и знатно сложеније структуре. Као што је речено, ова идентификација модела врши се непараметарски, с циљем постизања најбољег поклапања у фреквенцијском домену. Постиге се минимизацијом разлике између стварних мјерења и предвиђања модела коришћењем алгорита оптимизације ројем честица (ПСО).

Узимајући обзир акутелности у области фракционог рачуна, поставља се питање да ли изводи комплексног реда могу надмашити своје еквиваленте реалног реда у моделовању кардиоваскуларног система. Фракциони модели реалног и комплексног реда одређени су на основу цјелобројних модела великог реда. Оба типа модела добијена су примјеном оптимизације роја честица за минимизацију разлике између мјерења крвног притиска код свиња и предвиђања АРХ модела у фреквенцијском домену.

Главни циљ је поређење перформанси два скупа модела који представљају системску циркулацију од лијеве преткоморе до силазне аорте и лијеве заједничке каротидне артерије као четири један улаз један излаз система. Фреквенцијски опсег је проширен како би се укључило патофизиолошко понашање срца, чиме се доводи у питање њихов значај за кардиоваскуларне болести. Показано је да модели комплексног и фракционог реда имају већу агилност у моделовању високофреквенцијске кардиоваскуларне динамике са мањим бројем параметара од цјелобројних.

Садржај

Апстракт	6
Списак табела	9
Списак слика	10
1 Увод	6
1.1 О моделовању физиолошких система	6
1.2 О моделовању кардиоваскуларног система	7
2 Динамика кардиоваскуларног система	8
2.1 Системска циркулација - основни принципи	8
2.1.1 Централни појам хемодинамике -крвни притисак	9
2.2 Крв као флуид - приступ биомеханике континуума	9
2.3 Капацитивност и отпорност васкуларног кола	10
2.4 Срце у оквиру теорије континуалних система	11
2.4.1 Фракциони рачун у моделовању КВС	12
2.4.2 Фреквенцијски домен у моделовању КВС	12
3 Оператори фракционог реда	13
3.1 Оператори реалног реда, $\alpha \in \mathbb{R}$	13
3.2 Оператори комплексног реда, $\alpha \in \mathbb{C}$	15
3.2.1 Диференцијални интегратор комплексног реда	15
3.2.2 Оператори комплексног реда реалних вриједности	16
3.2.3 Апериодични елементи комплексног реда реалних вриједности	19
3.2.4 Образац за извођење елемената комплексног реда реалних вриједности	20
4 Идентификација фракционих модела	22
4.1 О методологији	22
4.2 Идентификација модела цјелобројног реда	23
4.3 Идентификација модела нецјелобројног реда, фреквенцијска анализа и оптимизација	23
4.3.1 Преглед идентификације APX модела	25
4.3.2 Подсистем 1: лијева преткомора - лијева комора	26

4.3.3	Подсистем 2: лијева комора - усходна аорта	27
4.3.4	Комплексни модел проширеног подсистема 2	29
4.3.5	Подсистем 3: усходна аорта - нисходна аорта	30
4.3.6	Комплексни модел проширеног подсистема 3	31
4.3.7	Подсистем 4: усходна аорта - лијева заједничка каротидна артерија	32
4.3.8	Комплексни модел проширеног подсистема 4	34
5	Дискусија	35
5.1	Клиничка интерпретација модела лијева преткомора $\rightarrow$ лијева комора	35
5.2	Клиничка интерпретација модела лијева комора - усходна аорта	37
5.3	Клиничка интерпретација модела усходна аорта - нисходна аорта	38
5.4	Клиничка интерпретација модела усходна аорта - лијева заједничка каротидна артерија	38
5.5	Закључак	39
A	Полазни ставови фракционог рачуна	40
A.1	Извођење дефиниције Риман-Лиувилевог интеграла	40
A.2	Фракциони оператори у Лапласовом домену	41
B	Развој модела	42
B.1	Опис базе података	42
B.2	Концепт релевантног фреквенцијског опсега	44
	Библиографија	46

Списак табела

ТАБЕЛА	Страна
4.1 Параметри APX модела.	26
4.2 Оптимални параметри фракционог модела (функција цијене (4.2): $J = 16.1859$).	27
4.3 Оптимални параметри фракционог модела (функција цијене (4.2): $J = 7.831$).	29
4.4 Оптимални параметри комплексног модела за подсистем 2 ($J = 92.2463$).	30
4.5 Оптимални параметри фракционог модела (функција цијене (4.2): $J = 20.0913$).	30
4.6 Оптимални параметри комплексног модела за подсистем 3 ($J = 9.18956$).	32
4.7 Оптимални параметри фракционог модела (функција цијене (4.2): $J = 2.983$).	33
4.8 Оптимални параметри комплексног модела за подсистем 4 ($J = 10.8322$).	34

Списак слика

2.1	Проток крви кроз посматрани дио КВС са означеним подсистемима.	8
2.2	Разматрани дио КВС у виду модификованих ВК модела.	10
2.3	Посматрани КВС у виду функција преноса. <i>ЛП</i> , лијева преткомора; <i>ЛК</i> , лијева комора; <i>УА</i> , усходна аорта; <i>НА</i> , нисходна аорта; <i>ЛЗКА</i> , лијева заједничка каротидна артерија.	12
4.1	ARX модел резултати за подсистем 1.	27
4.2	Поређење у фреквенцијском домену између ARX и фракционог модела (подсистем 1).	27
4.3	ARX модел резултати за подсистем 2.	28
4.4	Поређење у фреквенцијском домену између ARX и фракционог модела (подсистем 2).	29
4.5	Поређење у фреквенцијском домену између ARX и комплексног модела (подсистем 2)	29
4.6	ARX модел резултати за подсистем 3.	31
4.7	Поређење у фреквенцијском домену између ARX и фракционог модела (подсистем 3).	31
4.8	Поређење у фреквенцијском домену између ARX и комплексног модела (подсистем 3).	32
4.9	ARX модел резултати за подсистем 4.	33
4.10	Поређење у фреквенцијском домену између ARX и фракционог модела.	33
4.11	Поређење у фреквенцијском домену између ARX и комплексног модела.	34
Б.1	Експериментални подаци као улазни и излазни сигнали подсистема.	43

1 Увод

Физиологија органских система¹ је привукла пажњу истраживача из области математичко-техничких наука због динамичке природе истих. У складу са тиме, напредак теорије система и управљања заједно са побољшањима у квалитету и квантитету медицинских података довео је до повећане примјене техника математичког моделовања у физиолошким истраживањима. Дакле, квантитативни физиолошки модели (математичка апроксимативна репрезентација) су уведени као додатак већ постојећим, квалитативним (прецизна биолошка репрезентација).

1.1 О моделовању физиолошких система

Како физиолошки системи имају различите нивое функције (целуларни, молекуларни или органски), а промјене се дешавају и у временском и просторном домену, неопходно је елиминисати одређене аспекте њихове комплексности у циљу моделовања. Међутим, за усвајање претпоставки које омогућавају поједностављење модела, од кључне је важности разумјевање узрока комплексности ових система [8]. Неке од особина физиолошких система које их чине комплексним су:

- *Велики број елемената и њихова међузависност*: нервни систем сачињава велики број неурона, али комплексност је предодређена још већим бројем синапси (веза између неурона).
- *Нелинеарност*: у виталним системима нелинеарна природа осигурава ефикасно коришћење ресурса организма попут ограничене енергије и биолошког простора за реакције [14].
- *Нехолономна ограничења*: људски организам је као одговор на нехолономност еволуирао у правцу повећаног управљања и регулације на локалном нивоу.

Са друге стране, клиничко окружење диктира неопходност сљедећих особина модела:

- **Тачност** - прецизно репродуковати посматране податке.
- **Интерпретабилност** - бити подложен физиолошкој интерпретацији.
- **Компактност** - имати минималну математичку и рачунарску сложеност.
- **Глобалност** - бити тачан под свим природним условима рада.

Циљеви моделовања физиолошких система су вишеструки. Модели пружају сажет приказ функционалних карактеристика система, који омогућава проучавање његовог понашања у произвољним условима путем рачунарских симулација. Поред тога, могу да побољшају клиничку дијагностику (обезбјеђивањем бољих и релевантнијих информација) и одабир третмана (правилним усмјеравањем терапијских процедура и процјеном њихових ефеката) [14].

¹ Физиологија се бави *функцијом*, а анатомија *структуром* живих организама.

1.2 О моделовању кардиоваскуларног система

Значајно мјесто у клиничкој медицини имају *кардиоваскуларне болести* као најчешћи узрок смртности широм свијета. Посљедишно, развијени су многобројни модели кардиоваскуларног система који за циљ имају њихову рану дијагностику и процјену ризика. Преглед литературе на тему математичког моделовања кардиоваскуларног система као и основни постулати његове динамике изложени су у Глави 2.

Модели кардиоваскуларног система развијени у овом раду односе се на *хемодинамички* рад кардиоваскуларног циркулаторног система јер се базирају на клиничким вриједностима крвног притиска различитих циркулаторних сегмената. Током одабира методологије стремљено је ка добијању модела са претходно изнесеним особинама и поједностављењима у складу са претходно споменутих постулатима комплексности физиолошких система.

Као и у другим подобластима биомедицинског инжењерства, медицински подаци представљају базу студије. Међутим, неопходно је нагласити да интраваскуларно мјерење крвног притиска представља инвазивну и потенцијално животно угрожавајућу методу због чега се узимају у обзир четири *prima facie* морална принципа² (аутономија, незлонамјерност, доброчинство и правда) у оквирима здравствене етике. Као резултат, постоје само клиничка истраживања промјене крвног притиска у компартманима кардиоваскуларног система на животињама.

Подаци једне такве студије су коришћени за добијање почетних модела. Како су успјешно коришћени у другим студијама због великог степена компатибилности кардиологије свиња са људском, аутор је сигуран да то није имало значајан утицај на валидност и интерпретабилност резултата.

Структура рада. У Поглављу 2 дат је кратак преглед физиологије / хемодинамике кардиоваскуларног система. његове динамике као и преглед литературе различитих приступа моделовању истог. Поглавље 3 посвећено је основним теоријским обрасцима из области фракционог рачуна који представљају теоријску и математичку основу рада. Резултати саме идентификације фракционих модела налазе се у Поглављу 4 са додатном дискусијом резултата у Поглављу 5. Додатно, на крају се налазе Додатак А са додатним извођењима и појашњењима фракционог рачуна, као и Додатак Б гдје се налазе додатне информације о развоју модела, попут описа базе података.

²Почетна, интуитивна процјена моралне исправности.

2 Динамика кардиоваскуларног система

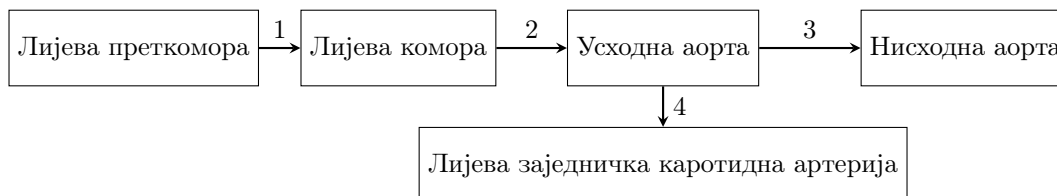
Динамика кардиоваскуларног система условљена је нехомогеним, мултифункционалним структурама неправилног облика, што утиче на различите аспекте његовог функционисања. У наставку је представљен мултидисциплинарни преглед теме, као и објашњење мотивације која стоји иза избора примјене методологије.

2.1 Системска циркулација - основни принципи

Од суштинске важности је разумјевање функције кардиоваскуларног система (КВС), која представља основ за касније разматрање специфичних аспеката као што су хемодинамика и физиолошки процеси који одржавају функционисање крвног тока:

Основна сврха КВС је омогућавање размјене гасова, течности, електролита, великих молекула и топлоте између ћелија и њихове спољашње средине. Двије главне компоненте, срце и крвни судови, раде заједно како би одржали оптималан проток крви до органа, осигуравајући да се поменуте размјене одвијају ефикасно.

Срце, функционално говорећи, може се посматрати као двије пумпе (*десна преткомора - десна комора - плућна артерија* и *лијева преткомора - лијева комора - аорта*) са два типа циркулације (*плућна* и *системска*) између њих. Системска циркулација транспортује оксигеновану крв од срца до остатка тијела и враћа деоксигенисану крв назад у срце, док плућна циркулација постоји да би оксигенисала крв транспортовањем крви кроз плућа [21]. У овом раду, фокус је на системској циркулацији и протоку крви од лијеве преткоморе до аорте, јер многе кардиоваскуларне болести, као што су хипертензија, атеросклероза, срчана слабост и аортне анеуризме, превасходно утичу на овај дио циркулаторног система. На Слици 2.1 приказан је посматрани дио КВС уз нумерисане подсистеме (*математичке моделе динамике два КВС сегмента*).



Слика 2.1: Проток крви кроз посматрани дио КВС са означеним подсистемима.

Наиме, оксигенисана крв из плућних вена се избацује из лијеве преткоморе у лијеву комору преко митралног залиска. Лијева комора, као најдебљи дио срца, генерише силу која гура крв у највећу артерију у људском тијелу, аорту. Директно повезана је узлазна аорта односно узлазни дио аортног лука. Затим, један дио крви се усмјерава ка врату и глави преко лијеве заједничке каротидне артерије и двије друге артерије, док остатак наставља да тече у силазну аорту. Она снабдјева крвљу главне абдоминалне органе (путем абдоминалне аорте) и неке органе у грудном кошу (путем торакалне аорте) [7].

2.1.1 Централни појам хемодинамике -крвни притисак

Хемодинамика је област која се односи на механичка и физиолошка својства која регулишу крвни притисак и проток крви кроз тијело. Проток крви кроз органе регулисан је разликом артеријског и венског притиска, подјељеном са васкуларним отпором органа [38]. Крвни притисак (КП) представља силу по јединици површине коју крв врши на зидове крвних судова, а његова вриједност зависи од релативне удаљености од аортног лука и времена [29].

Како КП сумира три компоненте (латерални притисак, кинетичку енергију и гравитационе силе), сматра се једним од основних мјерења у хемодинамици. Повезаност између КП и протока крви је у истезању зидова артерија који зависи од запремине коју садрже. Нагиб криве притисак-проток и његова релевантност детаљно су објашњени у [25]. У складу са претходно реченим, крвни притисак је одабран за величину која представља улаз и излаз из моделованих подсистема због његовог дијагностичког значаја и једноставности.

2.2 Крв као флуид - приступ биомеханике континуума

Механика континуума је дисциплина која проучава кретање и деформацију материјалних тијела те чини основу како за динамику чврстог тијела, тако и за механику флуида. Крв, као незаобилазан елемент у функционисању КВС, показује особине и флуида и чврстих тијела. То је чини погодном за изучавање КВС у контексту биомеханике континуума. Постулат већине истраживања у овој области дат је у наставку:

Као један од најсложенијих система у природи, *кардиоваскуларни систем* представља транспортни систем који се састоји од флуида који се крећу у просторима ограниченим покретним границама које имају својства вискоеластичних материјала.

Да би се описало кретање флуида, посматра се флуидни елемент који је довољно мали да унутар њега нема промјена својстава флуида али довољно велики да укључи велики број атома или молекула. Модел кретања флуидног елемента у свакој тачки кретања унутар флуидне струје назива се Навије-Стоксове једначине (2.1). Оне представљају централне једначине механике флуида и заједно са законом одржања масе (једначином континуитета) описују кретање флуида,

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{v} + \mathbf{f}. \quad (2.1)$$

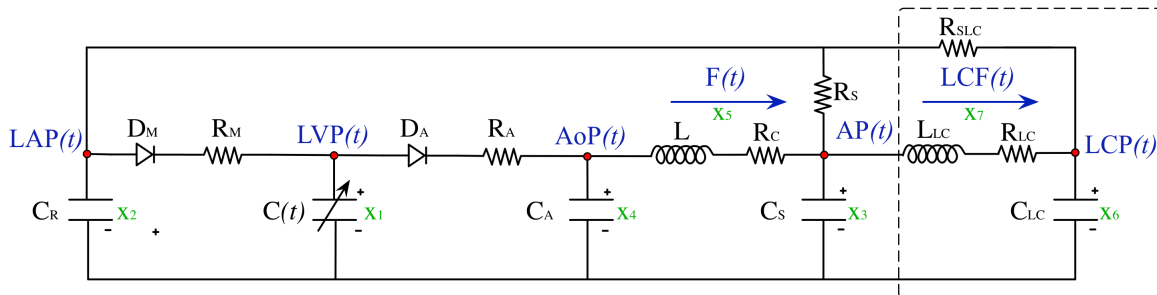
Темељи Навије-Стоксове једначине постављени су у раду Навиера [30], а даље формализовани и проширени у класичном раду Стокса [37]. За детаљну и систематизовану презентацију ових једначина, као и њихових примена, упућује се на савремене референце попут [23]. Иако су златни стандард у овој области јер пружају највећу просторну резолуцију, Навије-Стоксове једначине са собом носе екстремне рачунарске трошкове. Висока комплексност и велики временски захтјеви су у супротности са захтјевима клиничке медицине гдје је циљ добити брзе резултате уз адекватну тачност. То је довело до тога да истраживачи уводе претпоставке као начин поједностављења [1, 20], интегришу кардиоваскуларни имиџинг [28, 22], фокусирају се на ниско-димензионалне моделе [26, 43] итд.

2.3 Капацитивност и отпорност васкуларног кола

У 1899. години, хемодинамика артеријског система је квантитативно формулисана у погледу отпорности и комплијансе од стране Френка Ота [32] као Виндкеселов модел од 2 елемента (ВК). Овај модел представља системску васкуларну циркулацију у којој капацитивност описује пријем волумена крви у артеријски систем као одговор на пораст притиска, а отпорност представља однос између смањења просјечног притиска са артеријске стране до венске и срчани минутни волумен [11].

Основни ВК модел, који се може представити еквивалентним РЦ колом, успјешно описује експоненцијално опадање аортног притиска током дијастоле (срце деконтраховано). Међутим, његова примена у фази систоле (срце контраховано) показује значајна ограничења, јер не обухвата инерцију крви и таласне ефекте у аорти. Да би се превазишао овај недостатак, у троелементни ВК модел уведена је карактеристична импеданса као додатни елемент, чиме је омогућено вјеродостојније описивање хемодинамичког понашања током систоле.

У литератури се могу наћи различити ВК модели, а модел са пет елемената ВК [10] из 2023. године показује значајан потенцијал. Значај ових модела одражава се у њиховој широкој употреби у предвиђању кардиоваскуларних патологија. У [39], аутори су постигли високу тачност користећи модификоване ВК моделе (Слика 2.2), моделујући исте кардиоваскуларне сегменте који се разматрају у овом раду. Такође, истраживања су показала поузданост ВК модела за процјену крвног притиска предвиђањем таласа артеријског крвног притиска [33, 42].



Слика 2.2: Разматрани дио КВС у виду модификованих ВК модела.

Закључак: Када је ријеч о поменутих конвенционалних приступима, најупадљивија разлика је присуство просторне компоненте у моделима динамике флуида, која је одсутна у ВК моделима. Стога, ради постизања једноставности, фокус ће бити искључиво на улазно-излазним релацијама разматране кардиоваскуларне динамике. То нам омогућава да процесе опишемо као ирационалне функције преноса (као што је приказано на Слици 2.3). Добијено понашање може бити фракционог типа, због ефекта меморије, који је често присутан у биолошким феноменима, о чему ће бити ријечи у Глави 3.

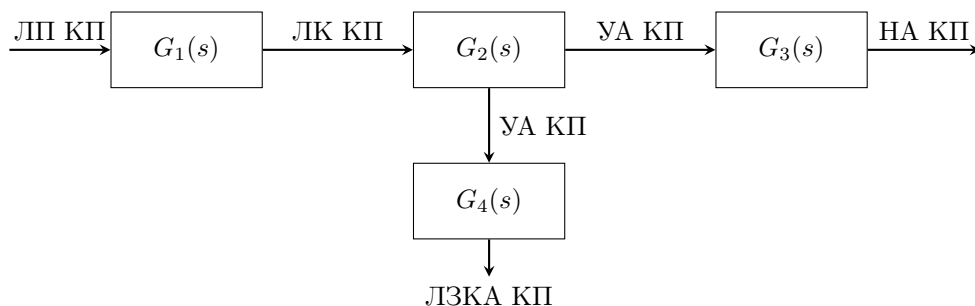
2.4 Срце у оквиру теорије континуалних система

Сви системи, живи и механички представљају у својој есенцији информационе и управљачке системе са повратном спрегом [35]. Стога, у литератури из теорије система и управљања могу се пронаћи термини попут људски управљачки системи и биолошко управљање [3, 36]. Најчешће се односе на нелинеарно адаптивно управљање са повратном спрегом за која се сматра фундаменталним принципом физиолошке регулације. Један од првих кардиоваскуларних физиолога који је користио концепте инжењерске теорије управљања је био Еберхард Кох (предложио је да регулација артеријског крвног притиска кроз артеријски барорецепторни рефлекс подсећа на линеарни регулатор). Као што је речено у Глави 1 перцепција физиолошких система као динамичких је централни постулат интеграције двије области.

Један од централних појмова теорије управљања, *динамички систем* представља затворен али приступачан физички систем у коме се одиграва неки физички процес и који има двије врсте веза са спољним свијетом: улазе односно оне које примају подстицаје од сусједних система и излазе односно оне које дају подстицаје другим сусједним системима [41]. Аналогија постаје очигледна уколико се КВС дефинише на сљедећи начин:

КВС је затворен систем који повезује пумпу (срце) са крвним судовима да би обезбједио двије основне функције: дистрибуцију и размјену. Дистрибуција укључује транспорт крви до и од органа. Анатомски распоред васкуларне мреже и физиолошки механизми управљања који дилатирају или сужавају крвне судове одређују овај транспорт. Промјене у пречнику судова регулишу крвни притисак и одређују количину крвног тока до специфичних органа и региона унутар органа.

У склопу овог рада изабран је приступ моделовању КВС система изложен на Слици 2.3. Као што је претходно наглашено, у овом истраживању користимо податке крвног притиска различитих подсистема кардиоваскуларног система, при чему посматрамо искључиво улазно-излазне релације за сваки од њих. Такав приступ, односно математичко моделовање на основу мјерених података, омогућава описивање физиолошке динамике система, али не и директну физичку интерпретацију промјенљивих у моделу. Важно је истаћи да су ови модели засновани на концепту „дрне кутије“, што значи да представљају математичке репрезентације добијених података, са имплицитном, али не и експлицитно дефинисаном везом са кардиоваскуларном физиологијом.



Слика 2.3: Посматрани КВС у виду функција преноса. *ЛП*, лијева преткомора; *ЛК*, лијева комора; *УА*, усходна аорта; *НА*, нисходна аорта; *ЛЗКА*, лијева заједничка каротидна артерија.

У 2.3 изложена је главна мотивација иза одабраног приступа моделовања, док је у наставку дато основно схватање предности фракционог рачуна у теорији система, као и кратак преглед досадашње његове примјене у моделовању КВС.

2.4.1 Фракциони рачун у моделовању КВС

Нелокалне особине¹ фракционог рачуна позиционирале су овај приступ у сам врх онкологије [2, 40], а његова примјена забиљежена је и у пулмологији [13, 12] и другим биомедицинским областима. Као илустрација тога, фракциони рачун у комбинацији са ВК моделима коришћен је за описивање динамике крвотока у више студија [39, 5, 4]. Поред тога, у овим студијама фракциони рачун се користи као проширење цјелобројних изведених вредности, што значи да је структура модела унапријед позната.

2.4.2 Фреквенцијски домен у моделовању КВС

Једна од кључних карактеристика система фракционог реда огледа се у њиховом понашању у фреквенцијском домену. За разлику од класичних, цјелобројних система, код којих је нагиб амплитудне карактеристике увијек цјелобројни умножак од $20dB/decade$, код фракционих система овај нагиб је пропорционалан произвољном реалном параметру α [31]. Штавише, аутори у [9] увели су концепт срчаног ткива као фреквенцијског филтра, при чему је спроведен велики број студија у области кардиологије у фреквенцијском домену [27, 34], што наглашава његов значај у разумјевању кардиоваскуларне физиологије.

¹Класичан извод је локалан оператор јер је одређен искључиво на основу бесконачно малог окружења око произвољног временског тренутка, док је фракциони нелокалан оператор јер његова вриједност у тачки t зависи од свих претходних вриједности функције $f(\tau)$ за $\tau \in [0, t]$. Детаљније у А.1.

3 Оператори фракционог реда

На самим почецима развоја теорије диференцијалног рачуна појавила се идеја проширења концепта изведене вриједности $D^\alpha f(x)$ на нецјелобројне вриједности α . Наиме, питања попут „Шта представља извод реда $\sqrt{2}^\alpha$ “ из преписке Лајбница и Лопитала (1965) отворила су врата проучавању тематике *интегралења и диференцирања произвољног реда*. Тако су постављени темељи фракционог рачуна, гране математичке анализе која се бави проучавањем интегралних и диференцијалних оператора такозваног фракционог реда над реалним или комплексним доменом. Дефиниције фракционих оператора коришћених у раду [18] као и теоријска позадина, дате су у наставку.

3.1 Оператори реалног реда, $\alpha \in \mathbb{R}$

Риман-Лиувиллов фракциони интеграл. Једна од почетних тачака развоја класичног ФР била је генерализација вишеструке интеграције. Уз помоћ Абелове интегралне једначине, Риман Лиувил и Георг Фридрих Бернард Риман дали су прву дефиницију фракционог извода (А.1).

Дефиниција 1. Нека је $f \in L^1([a, b])$ и $\alpha > 0$. Тада се лијеви Риман-Лиувиллов интеграл реда α функције f , у ознаци ${}_a I_x^\alpha f$, дефинише као:

$${}_a I_x^\alpha f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^x (x - \theta)^{\alpha-1} f(\theta) d\theta, \quad x \in [a, b], \quad (3.1)$$

док се десни Риман-Лиувиллов интеграл реда функције f , у ознаци ${}_b I_x^\alpha f$, дефинише као:

$${}_b I_x^\alpha f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_x^b (\theta - x)^{\alpha-1} f(\theta) d\theta, \quad x \in [a, b]. \quad (3.2)$$

Једначина (3.2) се може посматрати и као конволуција функције која се интегрише и кернела, тј. језгра дефинисаног k_α као:

$$k_\alpha(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} t^{\alpha-1}. \quad (3.3)$$

Закључујемо да се различитим вриједностима функције у тренутку τ додјељује различит значај који је одређен вриједношћу кернела k_α у тренутку $t - \tau$ тј. да се кернел функције односи на количину историје функције која ће бити узета у обзир. У складу са тиме, за $\alpha > 1$ већи значај на тренутну вриједност функције имају "старије" вриједности функције.

У А.2 показано је да је оператор фракционе интеграције у комплексном домену:

$$\mathcal{L}\{ {}_a I_x^\alpha f \} = \frac{1}{s^\alpha} \mathcal{L}\{ f \}(s). \quad (3.4)$$

Анализа у фреквенцијском домену. Како бисмо упоредили претходно дефинисан оператор са еквивалентом реалног реда, осврнућемо се на особине у фреквенцијском домену:

$$s^{-\alpha} = (j\omega)^{-\alpha} = j^{-\alpha} \omega^{-\alpha} = e^{-j\frac{\pi}{2}\alpha} \omega^{-\alpha} = e^{-j\frac{\pi}{2}\alpha} e^{-\alpha \ln \omega}$$

Добијамо да је фреквенцијски одзив следећег облика:

$$(j\omega)^{-\alpha} = e^{-\alpha \ln \omega} e^{-j\frac{\pi}{2}\alpha}, \quad (3.5)$$

гдје је амплитудска карактеристика означена плавом, а фазна зеленом бојом,

$$\begin{aligned} |(j\omega)^{-\alpha}|_{dB} &= 20 \log e^{-\alpha \ln \omega} = -20\alpha \log \omega, \\ \text{Arg}(j\omega)^{-\alpha} &= -\frac{\pi}{2}\alpha. \end{aligned} \quad (3.6)$$

Закључујемо да амплитудска карактеристика има константни нагиб који зависи од реалног дијела диференцијације, $-20\alpha \log \omega$, [dB]. Док фазну карактеристику описује константни офсет једнак $-\alpha\frac{\pi}{2}$ [rad].

Риман-Лиувилев фракциони извод. Диференцијатор комплексног реда α гдје $\alpha > 0$, је дефинисан као:

$${}_0 \mathcal{D}_t^\alpha f := \left(\frac{d}{dt} \right)^n {}_0 \mathcal{I}_t^n f, \quad (3.7)$$

гдје је n најмањи цијели број већи од α . Примјеном претходног израза на Риман-Лиувилев фракциони интеграл добијамо следећу дефиницију.

Дефиниција 2. Нека је $f \in ([a, b])$ и $0 \leq \alpha < 1$. Тада се лијеви Риман-Лиувилев извод реда α функције f , у ознаци ${}_a D_x^\alpha f$, дефинише као

$${}_a D_x^\alpha f(x) = \frac{d}{dx} {}_a I_x^{1-\alpha} f(x) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{f(\theta)}{(x-\theta)^\alpha} d\theta, \quad x \in [a, b], \quad (3.8)$$

док се десни Риман-Лиувилев извод реда α функције f , у ознаци ${}_x D_b^\alpha f$, дефинише као

$${}_x D_b^\alpha f(x) = \left(-\frac{d}{dx} \right) {}_x I_b^{1-\alpha} f(x) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \left(-\frac{d}{dx} \right) \int_x^b \frac{f(\theta)}{(\theta-x)^\alpha} d\theta, \quad x \in [a, b]. \quad (3.9)$$

У Лапласовом домену (А.2), ово се може представити као:

$$\mathcal{L}\{ {}_0 \mathcal{D}_t^\alpha f \}(s) = s^\alpha \mathcal{L}\{ f \}(s) \quad (3.10)$$

3.2 Оператори комплексног реда, $\alpha \in \mathbb{C}$

Концепт фракционог рачуна може се проширити и на операторе комплексног реда, гдје је $\alpha \in \mathbb{C}$. У том случају ред оператора може се записати као $\alpha = a + jb$, при чему реални дио одређује степен меморијских својстава система и нагиб амплитудне карактеристике у фреквенцијском домену, док имагинарни дио b уводи осцилаторне ефекте кроз фазну модулацију. У домену Лапласове трансформације овај оператор се изражава као $s^\alpha = s^{a+jb} = s^a e^{jb \ln s}$, што показује да комплексни ред истовремено комбинује дифузионе (меморијске) и таласне (осцилаторне) феномене, чиме се добија општија класа модела способна да опише сложеније динамике физичких система.

3.2.1 Диференцијални интегратор комплексног реда

Интегратор комплексног реда $\alpha + j\beta$ гдје $\alpha \in \mathbb{R}^+$, $\beta \in \mathbb{R}$ за произвољно $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ је:

$${}_0\mathcal{I}_t^{\alpha+j\beta} f := \frac{1}{\Gamma(\alpha+j\beta)} \int_0^t f(\tau)(t-\tau)^{\alpha-1+j\beta} d\tau. \quad (3.11)$$

Диференцијатор комплексног реда $\alpha + j\beta$ гдје $\alpha > 0$, $\beta \in \mathbb{R}$ је:

$${}_0\mathcal{D}_t^{\alpha+j\beta} f := \left(\frac{d}{dt} \right)^n {}_0\mathcal{I}_t^{\alpha+j\beta} f, \quad (3.12)$$

гдје је n најмањи цијели број већи од α .

У Лапласовом домену (А.2), ово се може представити као:

$$\mathcal{L}\{{}_0\mathcal{D}_t^{\alpha+j\beta} f\}(s) = s^{\alpha+j\beta} \mathcal{L}\{f\}(s), \quad \mathcal{L}\{{}_0\mathcal{I}_t^{\alpha+j\beta} f\}(s) = \frac{1}{s^{\alpha+j\beta}} \mathcal{L}\{f\}(s). \quad (3.13)$$

Анализа у фреквенцијском домену. Како бисмо упоредили претходно дефинисан оператор са еквивалентом реалног реда, осврнућемо се на особине у фреквенцијском домену:

$$s^{\alpha+j\beta} = (j\omega)^{\alpha+j\beta} = (j\omega)^\alpha (j\omega)^{j\beta} = j^\alpha \omega^\alpha e^{j\beta \ln(j\omega)} = e^{j\frac{\pi}{2}\alpha} \omega^\alpha e^{j\beta(j\frac{\pi}{2} + \ln \omega)} = e^{j\frac{\pi}{2}\alpha} e^{\alpha \ln \omega} e^{-\beta\frac{\pi}{2}} e^{j\beta \ln \omega} \quad (3.14)$$

Добијамо да је фреквенцијски одзив следећег облика:

$$(j\omega)^{\alpha+j\beta} = e^{\alpha \ln \omega - \beta\frac{\pi}{2}} e^{j\beta \ln \omega + \alpha\frac{\pi}{2}}, \quad (3.15)$$

гдје је амплитудска карактеристика означена плавом, а фазна зеленом бојом,

$$\begin{aligned} |(j\omega)^{\alpha+j\beta}|_{dB} &= 20 \log e^{\alpha \ln \omega} - 20 \log e^{\beta\frac{\pi}{2}} = 20\alpha \log \omega - 20\beta\frac{\pi}{2} \log(e), \\ \text{Arg}\{(j\omega)^{\alpha+j\beta}\} &= \beta \ln \omega + \alpha\frac{\pi}{2}. \end{aligned} \quad (3.16)$$

Закључујемо да амлитудска карактеристика има:

- константни нагиб који зависи од реалног дијела диференцијације, $20\alpha \log \omega$ ¹
– карактеристичан и за реални оператор (3.6)
- додатни офсет који зависи од имагинарног дијела диференцијације, $-20\beta \frac{\pi}{2} \log(e)$
– није карактеристичан за реални оператор

Док фазну карактеристику описује:

- константни офсет једнак $\alpha \frac{\pi}{2} \text{ rad}$, карактеристичан и за реални оператор (3.6)
- константни нагиб једнак $\beta \text{ rad/}$, $\beta \ln \omega$, није карактеристичан за реални оператор

Анализа у временском домену. Нека су $A(\alpha, \beta)$ и $B(\alpha, \beta)$ реални и имагинарни дио Гама функције за комплексни аргумент тј. $\frac{1}{\Gamma(\alpha+j\beta)} = A(\alpha, \beta) + jB(\alpha, \beta)$. По узору на 3.3, кернел функција једнака је:

$$\begin{aligned} k_{\alpha, \beta}(\tau) &= \frac{1}{\Gamma(\alpha + j\beta)} \tau^{\alpha-1+j\beta} \\ &= (A(\alpha, \beta) + jB(\alpha, \beta)) \tau^{\alpha-1} e^{j\beta \ln \tau} \\ &= (A(\alpha, \beta) + jB(\alpha, \beta)) \tau^{\alpha-1} (\cos(\beta \ln \tau) + j \sin(\beta \ln \tau)) \end{aligned} \quad (3.17)$$

Даљим разрађивањем једначине добијамо:

$$\begin{aligned} &= (A(\alpha, \beta) \tau^{\alpha-1} + jB(\alpha, \beta) \tau^{\alpha-1} (\cos(\beta \ln \tau) + j \sin(\beta \ln \tau))) \\ &= A(\alpha, \beta) \cos(\beta \ln \tau) \tau^{\alpha-1} - B(\alpha, \beta) \sin(\beta \ln \tau) \tau^{\alpha-1} + jA(\alpha, \beta) \sin(\beta \ln \tau) \tau^{\alpha-1} + jB(\alpha, \beta) \cos(\beta \ln \tau) \tau^{\alpha-1} \\ &= \tau^{\alpha-1} (A(\alpha, \beta) \cos(\beta \ln \tau) - B(\alpha, \beta) \sin(\beta \ln \tau)) + \tau^{\alpha-1} (A(\alpha, \beta) \sin(\beta \ln \tau) + B(\alpha, \beta) \cos(\beta \ln \tau)) \end{aligned}$$

Закључујемо да су реални и имагинарни дио кернела:

$$\begin{aligned} \Re\{k_{\alpha, \beta}(\tau)\} &= \tau^{\alpha-1} (A(\alpha, \beta) \cos(\beta \ln \tau) - B(\alpha, \beta) \sin(\beta \ln \tau)), \\ \Im\{k_{\alpha, \beta}(\tau)\} &= \tau^{\alpha-1} (A(\alpha, \beta) \sin(\beta \ln \tau) + B(\alpha, \beta) \cos(\beta \ln \tau)). \end{aligned} \quad (3.18)$$

3.2.2 Оператори комплексног реда реалних вриједности

Као што се може примјетити у 3.18, кернел оператора комплексног реда има имагинарни дио тј. импулсни одговор нема искључиво реалне вриједности. Из аспекта примјене је то нежељени феномен јер нам сугерише да ће чак и за улазне сигнале реалних вриједности дати излазне сигнале комплексних вриједности. Како би се то избјегло предложене су сљедеће модификације.

3.2.2.1 Тип 1 - диференцијатор

Једна од могућности је диференцијатор као средња вриједност збира конјугованих парова.

¹Може се записати и као $\alpha \times 20 \log \omega$

Дефиниција 3. За $\alpha > 0$ и $\beta > 0$, диференцијатор комплексног реда реалних вриједности првог типа дефинисан је као:

$${}_0^1\mathfrak{D}_t^{\alpha,\beta} := \frac{1}{2}({}_0\mathfrak{D}_t^{\alpha+j\beta} + {}_0\mathfrak{D}_t^{\alpha-j\beta}),$$

са одговарајућим оператором у Лапласовом домену

$${}^1\mathfrak{D}^{\alpha,\beta}(s) := \frac{1}{2}(s^{\alpha+j\beta} + s^{\alpha-j\beta}).$$

Анализа у фреквенцијском домену. Са примјеном претходно изведеног 3.14 добија се:

$$\begin{aligned} {}^1\mathfrak{D}^{\alpha,\beta}(j\omega) &= \frac{1}{2}(e^{\alpha \ln \omega - \beta \frac{\pi}{2}} e^{j\beta \ln \omega + \alpha \frac{\pi}{2}} + e^{\alpha \ln \omega + \beta \frac{\pi}{2}} e^{j\beta \ln \omega - \alpha \frac{\pi}{2}}) \\ &= \frac{1}{2}(e^{j\pi \frac{\alpha-j\beta}{2}} (j\omega)^{\alpha-j\beta} + e^{j\pi \frac{\alpha+j\beta}{2}} (j\omega)^{\alpha+j\beta}) \\ &= \frac{1}{2}e^{j\pi \frac{\alpha}{2}} (e^{-j\pi \frac{\beta}{2}} (j\omega)^{\alpha-j\beta} + e^{j\pi \frac{\beta}{2}} (j\omega)^{\alpha+j\beta}). \end{aligned} \quad (3.19)$$

Због лакше нотације израза у загради, уводи се

$$\kappa(p, q) := \frac{e^{-p}e^{jq} + e^pe^{-jq}}{2} = \cosh q \cosh p - j \sinh q \sinh p,$$

чије су особине дате са²

$$\begin{aligned} |\kappa(p, q)| &= \sqrt{\cos^2 q \cosh^2 p + \sin^2 q \sinh^2 p} \\ &= \sqrt{\cos^2 q + \cos^2 q \sinh^2 p + \sinh^2 p - \cos^2 q \sinh^2 p} = \sqrt{\cos^2 q + \sinh^2 p} \\ \arg^* \{\kappa(p, q)\} &= \arctan\left(\frac{-\sin q \sinh p}{\cos q \cosh p}\right) = -\arctan^*(\tan q \tanh p). \end{aligned}$$

Увођењем $\kappa(\frac{\beta\pi}{2}, \beta \ln \omega)$, добијамо сљедећи опис диференцијатора првог типа

$$\begin{aligned} {}^1\mathfrak{D}^{\alpha,\beta}(j\omega) &= e^{j\alpha \frac{\pi}{2}} e^{\alpha \ln \omega} \kappa\left(\frac{\beta\pi}{2}, \beta \ln \omega\right) = \omega^\alpha e^{j\alpha \frac{\pi}{2}} \kappa\left(\frac{\beta\pi}{2}, \beta \ln \omega\right) \\ &= (\omega e^{j\frac{\pi}{2}})^\alpha \kappa\left(\frac{\beta\pi}{2}, \beta \ln \omega\right) = (j\omega)^\alpha \kappa\left(\frac{\beta\pi}{2}, \beta \ln \omega\right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |{}^1\mathfrak{D}^{\alpha,\beta}(j\omega)| &= \sqrt{\omega^{2\alpha} |\kappa(\frac{\beta\pi}{2}, \beta \ln \omega)|} = \omega^\alpha \sqrt{\cos^2(\beta \ln \omega) + \sinh^2(\frac{\beta\pi}{2})} \\ |{}^1\mathfrak{D}^{\alpha,\beta}(j\omega)|_{dB} &= 20 \log \omega^\alpha + 20 \log |\kappa(\frac{\beta\pi}{2}, \beta \ln \omega)| \approx 20\alpha \log \omega, \end{aligned}$$

$$\arg^* \{{}^1\mathfrak{D}^{\alpha,\beta}(j\omega)\} = \frac{\pi\alpha}{2} + \arg^* \{\kappa(\frac{\beta\pi}{2}, \beta \ln \omega)\} = \frac{\pi\alpha}{2} - \arctan^* \left(\tan(\beta \ln \omega) \tanh \left(\frac{\beta\pi}{2} \right) \right).$$

²Користимо идентитет $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$.

Закључујемо да *амплитудска карактеристика* има константни нагиб који зависи од реалног дијела диференцијације, $20\alpha \log \omega$, [dB] као у претходна два изложена случаја (3.6,3.16). Док *фазну карактеристику* описује константни нагиб једнак $-\beta \text{ rad/}$, $\beta \ln \omega$ као код 3.16 али негативан!

3.2.2.2 Тип 1 - интегратор

Аналогно дефиницији диференцијатора (3), може се дефинисати следећи интегратор.

Дефиниција 4. За $\alpha > 0$ и $\beta > 0$, интегратор комплексног реда реалних вриједности првог типа дефинисан је као:

$${}_0\mathfrak{J}_t^{\alpha,\beta} := \frac{1}{2}({}_0\mathfrak{J}_t^{\alpha+j\beta} + {}_0\mathfrak{J}_t^{\alpha-j\beta}),$$

са одговарајућим оператором у Лапласовом домену

$${}^1\mathfrak{J}^{\alpha,\beta}(s) := \frac{1}{2}(s^{-\alpha+j\beta} + s^{-\alpha-j\beta}).$$

Битно је примјетити да диференцијатор и интегратор првог типа нису реципрочни:

$${}^1\mathfrak{J}^{\alpha,\beta}(s) \neq ({}^1\mathfrak{D}^{\alpha,\beta}(s))^{-1}.$$

Анализа у фреквенцијском домену. Расписивањем израза из дефиниције по узору на претходне операторе добијамо:

$${}^1\mathfrak{J}^{\alpha,\beta}(j\omega) = (j\omega)^{-\alpha} \kappa\left(\frac{\beta\pi}{2}, \beta \ln \omega\right).$$

$$|{}^1\mathfrak{J}^{\alpha,\beta}(j\omega)| = \omega^{-\alpha} \sqrt{\cos^2(\beta \ln \omega) + \sinh^2\left(\frac{\beta\pi}{2}\right)}$$

$$|{}^1\mathfrak{J}^{\alpha,\beta}(j\omega)|_{dB} = 20 \log \omega^{-\alpha} + 20 \log |\kappa\left(\frac{\beta\pi}{2}, \beta \ln \omega\right)| \approx -20\alpha \log \omega,$$

$$\arg^*\{{}^1\mathfrak{J}^{\alpha,\beta}(j\omega)\} = -\frac{\pi\alpha}{2} - \arctan^*\left(\tan(\beta \ln \omega) \tanh\left(\frac{\beta\pi}{2}\right)\right).$$

Закључујемо да *амплитудска карактеристика* има константни нагиб који зависи од реалног дијела диференцијације, $-20\alpha \log \omega$, [dB] као у претходна три изложена случаја (3.6,3.16), али негативан! Док *фазну карактеристику* описује константни нагиб једнак $-\beta \text{ rad/}$, $-\beta \ln \omega$ као код диференцијатора!

3.2.2.3 Тип 2 - диференцијатор и интегратор

Како код оба оператора првог типа фазна карактеристика има негативан нагиб, дефинишу се оператори другог типа на следећи начин.

Дефиниција 5. За $\alpha > 0$ и $\beta > 0$, оператори комплексног реда реалних вриједности првог типа дефинисани су као:

$${}^2\mathfrak{D}^{\alpha,\beta}(s) := \frac{1}{{}^1\mathfrak{J}^{\alpha,\beta}(s)} \quad {}^2\mathfrak{J}^{\alpha,\beta}(s) := \frac{1}{{}^1\mathfrak{D}^{\alpha,\beta}(s)}.$$

3.2.2.4 Диферинтеграл

Како бисмо добили један флексибилни оператор који дозвољава различите особине у зависности од вриједности реда, комбинују се претходно изложени оператори.

Дефиниција 6. Нека су $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, диферинтеграл комплексног реда реалних вриједности дефинише се као:

$$\mathfrak{D}^{\alpha, \beta}(s) := \begin{cases} {}^1\mathfrak{D}^{\alpha, \beta}(s), & \alpha \geq 0, \beta \geq 0, \\ {}^2\mathfrak{D}^{\alpha, -\beta}(s), & \alpha \geq 0, \beta < 0, \\ {}^1\mathfrak{J}^{-\alpha, \beta}(s), & \alpha < 0, \beta \geq 0, \\ {}^2\mathfrak{J}^{-\alpha, -\beta}(s), & \alpha < 0, \beta < 0. \end{cases}$$

3.2.3 Апериодични елементи комплексног реда реалних вриједности

Елемент који се често среће у пракси чија комплексна екстензија ће бити разматрана у овом одјелку је $(s+a)^n$ $n \in \mathbb{N}$ $a \in \mathbb{R}$. Нека имамо елементе реалног нецјелобројног реда $\alpha \in \mathbb{R}$. Постоје два приступа $(s+a)^\alpha$ и $s^\alpha + a$. Оба облика се користе, али се $s^\alpha + a$ чешће примјењује. Разлог за то је што је, са становишта имплементације, овај облик једноставнији и омогућава да се проблем реализације сложених преносних функција сведе на проблем имплементације једног основног оператора – обично интеграла нецјелобројног реда.

Међутим, када говоримо о стабилности, облик $(s+a)^\alpha$ је повољнији. Разлог је тај што ова форма уводи тачку гранања у $s = -a$, док други облик има фиксну тачку гранања у $s = 0$, што је управо на граници стабилности и не зависи од параметра a . Као последица, системи који користе други облик не могу бити експоненцијално стабилни.

3.2.3.1 Апериодични елементи првог и другог типа

Нека су $\alpha, \beta > 0$ и $\gamma > 0$, предложене генерализације претходно споменутог елемента:

$${}_z^1\mathfrak{A}^{\alpha, \beta}\left(\frac{s}{a}\right) := \frac{1}{2} \left[\left(\frac{s}{a} + 1\right)^{\alpha+j\beta} + \left(\frac{s}{a} + 1\right)^{\alpha-j\beta} \right],$$

$${}_p^1\mathfrak{A}^{\alpha, \beta}\left(\frac{s}{a}\right) := \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\left(\frac{s}{a} + 1\right)^{\alpha+j\beta}} + \frac{1}{\left(\frac{s}{a} + 1\right)^{\alpha-j\beta}} \right],$$

гдје се p и z односе на пол и нулу респективно.

Анализа у фреквенцијском домену.

$$\left| {}_z^1\mathfrak{A}^{\alpha, \beta}\left(j\frac{\omega}{a}\right) \right| = \left(1 + \left(\frac{\omega}{a}\right)^2 \right)^{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\cos^2\left(\beta \ln \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{a}\right)^2}\right) + \sinh^2\left(\beta \arctan\left(\frac{\omega}{a}\right)\right)},$$

$$\begin{aligned}\arg^* \{ {}^1_z \mathfrak{A}^{\alpha, \beta} \left(j \frac{\omega}{a} \right) \} &= \alpha \arctan \left(\frac{\omega}{a} \right) - \arctan^* \left[\tan \left(\beta \ln \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{a} \right)^2} \right) \tanh \left(\beta \arctan \left(\frac{\omega}{a} \right) \right) \right], \\ | {}^1_p \mathfrak{A}^{\alpha, \beta} \left(j \frac{\omega}{a} \right) | &= \left(1 + \left(\frac{\omega}{a} \right)^2 \right)^{-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\cos^2 \left(\beta \ln \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{a} \right)^2} \right) + \sinh^2 \left(\beta \arctan \left(\frac{\omega}{a} \right) \right)}, \\ \arg^* \{ {}^1_p \mathfrak{A}^{\alpha, \beta} \left(j \frac{\omega}{a} \right) \} &= -\alpha \arctan \left(\frac{\omega}{a} \right) - \arctan^* \left[\tan \left(\beta \ln \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{a} \right)^2} \right) \tanh \left(\beta \arctan \left(\frac{\omega}{a} \right) \right) \right],\end{aligned}$$

Нагиб амплитудске карактеристике оба оператора је приближно константан за $\omega \ll a$, и приближно износи 20 dB по декади за ${}^1_p \mathfrak{A}$ и -20 dB по декади за ${}^1_z \mathfrak{A}$ када је $\omega \gg a$. Фаза тежи нули за мале ω , а асимптотски је једнака фази одговарајућег диференцијалног оператора типа 1 (и, стога, увек негативном логаритамском нагибу одређеном са β) за велике ω .

Елементи другог типа, са фазном карактеристиком позитивног нагиба су:

$${}_z^2 \mathfrak{A}^{\alpha, \beta}(s) := \frac{1}{{}_p^1 \mathfrak{A}^{\alpha, \beta}(s)}, \quad {}_p^2 \mathfrak{A}^{\alpha, \beta}(s) := \frac{1}{{}_z^1 \mathfrak{A}^{\alpha, \beta}(s)}. \quad (3.20)$$

3.2.3.2 Апериодични елементи са независним карактеристикама

Закључујемо да је генерализација апериодичног елемента $\frac{s}{a} + 1$ за $a \in \mathbb{R}$ дата на следећи начин:

Дефиниција 7. *Дат је $a \in \mathbb{R}$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, комплексно-редни реалан апериодични елемент дефинише се као:*

$$\mathfrak{A}^{\alpha, \beta}(s) := \begin{cases} {}^1_z \mathfrak{A}^{\alpha, \beta}(s) & \alpha \geq 0, \beta \geq 0, \\ {}^2_z \mathfrak{A}^{\alpha, -\beta}(s) & \alpha \geq 0, \beta < 0, \\ {}^1_p \mathfrak{A}^{-\alpha, \beta}(s) & \alpha < 0, \beta \geq 0, \\ {}^2_p \mathfrak{A}^{-\alpha, -\beta}(s) & \alpha < 0, \beta < 0. \end{cases} \quad (3.21)$$

3.2.4 Образац за извођење елемената комплексног реда реалних вриједности

У случају произвољне функције преноса $G(s)$, за $\alpha, \beta > 0$, може се извести елемент комплексног реда реалне вриједности првог типа:

$$\begin{aligned}{}_d^1 \mathfrak{C}\{G(s)\} &:= \frac{1}{2} [G(s)^{\alpha+j\beta} + G(s)^{\alpha-j\beta}], \\ {}_r^1 \mathfrak{C}\{G(s)\} &:= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{G(s)} \right)^{\alpha+j\beta} + \left(\frac{1}{G(s)} \right)^{\alpha-j\beta} \right],\end{aligned}$$

гдје d представља директни, а r реципрочни оператор (по узору на диференцијатор/интегратор).

У овом случају оператори другог типа би били:

$${}_d^2\mathfrak{C}\{G(s)\} := \frac{1}{{}_r^1\mathfrak{C}\{G(s)\}}, \quad {}_r^2\mathfrak{C}\{G(s)\} := \frac{1}{{}_d^1\mathfrak{C}\{G(s)\}}.$$

На крају, генерализација погодна за произвољне реалне вриједности α и β може се дефинисати као:

$$\mathfrak{C}^{\alpha,\beta}\{G(s)\} := \begin{cases} {}_d^1\mathfrak{C}^{\alpha,\beta}\{G(s)\} & \alpha \geq 0, \beta \geq 0, \\ {}_r^2\mathfrak{C}^{\alpha,-\beta}\{G(s)\} & \alpha \geq 0, \beta < 0, \\ {}_d^1\mathfrak{C}^{-\alpha,\beta}\{G(s)\} & \alpha < 0, \beta \geq 0, \\ {}_r^2\mathfrak{C}^{-\alpha,-\beta}\{G(s)\} & \alpha < 0, \beta < 0. \end{cases} \quad (3.22)$$

4 Идентификација фракционих модела

Као што је показано у претходним главама, фракциони модели односно модели који омогућавају диференцирање нецјелог реда, посједују велику предност јер могу да моделују системе са меморијом и наслјеђеним својствима, која су често занемарена у моделима цијелог реда. Поред тога, пружају већу флексибилност у одговору на улазне сигнале.

4.1 О методологији

С обзиром на то да су на располагању мерења у временском домену, а да не постоји претпоставка о структури фракционог модела, доступни подаци су искоришћени за идентификацију АРХ (engl. AutoRegressive with eXogenous input) модела који најбоље апроксимира експерименталне податке. АРХ модел представља дискретни линеарни модел у којем се тренутна вредност излаза изражава као линеарна комбинација претходних вриједности излаза, претходних вриједности улаза и компоненте шума [6]. У овом случају, користи се дискретни АРХ модел цијелог реда због његове способности да обезбједи непараметарску идентификацију система без наметања претходно дефинисане структуре модела [24]. Непараметарска идентификација која се врши са АРХ моделом је корисна јер елиминира потребу за наметањем ограничења заснованих на претходним претпоставкама о структури модела. Након што се АРХ модел идентификује, његове фреквенцијске карактеристике се анализирају, што помаже у добијању структуре фракционог модела. Она је окарактерисана фракционим изводима, који често пружају прецизнију представу стварних система. Приступ моделовању који је детаљно објашњен у [16, 17], али основни кораци су:

1. **Идентификација дискретног АРХ модела високог реда.**
 - развија се АРХ модел високог реда који прецизно одговара временским подацима уз минимизовање осјетљивости на сметње.
2. **Одређивање структуре фракционог модела анализом фреквенцијских карактеристика претходно добијеног АРХ модела.**
 - фреквенцијске карактеристике АРХ модела се анализирају како би се добила структура фракционог модела који боље описује динамику система.
3. **Идентификација параметара коришћењем глобалне оптимизационе технике као што је алгоритам оптимизације роја честица (ПСО).**

- параметри фракционог модела се процењују прилагођавањем амплитудних и фазних карактеристика система, коришћењем ПСО алгорита.

4.2 Идентификација модела цјелобројног реда

Први корак подразумјева идентификацију оптималног дискретног APX модела високог реда, који служи као модел цјелобројног реда за представљање кардиоваскуларног система. Општи облик APX модела је

$$A(q)y(k) = B(q)u(k - d) + e(k), \quad (4.1)$$

гдје је $y(k)$ излаз у времену k , $u(k - d)$ је улазни сигнал одложен за d временских корака. $e(k)$ је термин грешке или сметњи, а $A(q)$ и $B(q)$ су полиноми у напредном оператору помјерања q редова n и $n - 1$, где је n емпиријски изабран да буде довољно велик. Параметри APX модела се процењују коришћењем методе најмањих квадрата.

Коришћењем APX модела високог реда, прилагођавање података у временском домену се врши уз избјегавање проблема који се односе на осетљивост на шум и сметње. Модели високог реда су посебно погодни за ситуације у којима су модели прекомјерно параметризирани, гдје је циљ постићи високу тачност прилагођавања података у временском домену. Битно је напоменути да овај модел представља корак ка добијању фракционог модела. Због тога је APX структура намјерно прекомјерно параметризована како би се обезбједила довољна флексибилност.

4.3 Идентификација модела нецјелобројног реда, фреквенцијска анализа и оптимизација

Процес нецјелог (фракционог) моделовања почиње анализом фреквенцијских карактеристика претходно добијеног високог реда APX модела, $G(j\omega)$. Ова анализа је кључна за разумјевање динамике система у фреквенцијском домену. APX модели пружају регуларизовано представљање фреквенцијског одговора система, пружајући структуриран и стабилан оквир за анализу. Иако теоријски могуће, одређивање фреквенцијских карактеристика рачунањем односа Фуријеових трансформација излаза и улаза, често је нумерички нестабилно и непрактично. APX модел помаже у избјегавању ових проблема пружајући поуздану процјену фреквенцијског одговора система. На основу фреквенцијских карактеристика добијених из APX модела, хипотетизира се модел са фракционим редом који је дизајниран да одговара истом фреквенцијском одговору. Овај модел користи увиде из APX анализе како би тачно ухватио динамику система са фракционом флексибилношћу, пружајући прецизније и интерпретабилније представљање у поређењу са директним приступима заснованим на Фуријеовој трансформацији.

Анализирањем понашања криве појачања и фазе Бодеових дијаграма $G(j\omega)$ модела можемо претпоставити структуру фракционог модела. Генерално, Бодеови дијаграми откривају критичне фреквенције са нагибима који се одступају од цјелих множитеља стандардног $20dB/decade$. Од-

бацујемо нефизиолошке вриједности како бисмо се фокусирали на релевантне карактеристике за кардиоваскуларни систем. Бодеои дијаграми нам такође омогућавају да приближимо број промјена нагиба, што указује на потенцијални број полова и нула у систему који су потребни да се прилагоди посматрани фреквенцијски одговор.

У фракционим моделима, ефекти полова и нула на нагиб се разликују од оних у моделима са целим редом. Сваки пол обично узрокује пад нагиба за $\alpha \times 20dB/decade$, гдје је α фракциони ред полова. Насупрот томе, свака нула узрокује пораст нагиба за $\alpha \times 20 \times 20dB/decade$. Ова континуирана варијација нагиба, умјесто дискретних промјена, одражава сложенију динамику коју фракциони модели могу да ухвате.

Након што се претпостави структура фракционог модела $G_{FO}(j\omega)$, слједећи корак је процјена његових параметара. Циљ је да се осигура да фреквенцијски одговор фракционог модела буде усклађен са фреквенцијским одговором APX модела у фреквенцијском региону од интереса¹. Ово усаглашавање осигурава да фракциони модел тачно представља динамику система у APX моделу. Да бисмо постигли ово, користимо оптимизационе технике да бисте прилагодили параметре фракционог модела тако да амплитудске и фазне карактеристике $G_{FO}(j\omega)$ буду у складу са карактеристикама $G(j\omega)$ у фреквенцијском региону од интереса. Овај процес подразумјева минимизацију функције цијене (4.2) која квантификује разлику између одговора фракционог и APX модела:

$$J = \sum_{\omega=\omega_{min}}^{\omega_{max}} |20_{10} \log(|G_{FO}(j\omega, p)|) - 20 \log(|G(j\omega, p)|)| + \sum_{\omega=\omega_{min}}^{\omega_{max}} |\angle G_{FO}(j\omega, p) - \angle G(j\omega, p)| + 1000 \sum_{i=1}^n (p < 0). \quad (4.2)$$

Функција цијене се састоји од три компоненте: прво, разлика у амплитуди, која је збир апсолутних разлика у амплитуди (у dB) између два модела у опсегу фреквенција од $\omega_{min} = 0.1$ рад/с до $\omega_{max} = 100$ рад/с; друго, разлика у фази, која мјери апсолутну разлику између фаза два модела у истом опсегу фреквенција; и треће, казнена компонента која примењује велику казну (1000) када је било који параметар p фракционог модела $G_{FO}(j\omega, p)$ негативан, чиме се осигуравају физички смислени резултати. Угаоне фреквенције ω су распоређене униформно на логаритамској скали у опсегу од $\omega_{min} = 0.1$ рад/с до $\omega_{max} = 100$ рад/с, са $N = 100$ тачака. Параметар n представља број параметара фракционог модела. С обзиром на сложеност и неконвексну природу проблема, користи се глобални алгоритам оптимизације. Конкретно, користи се варијанта алгоритма ројем честица (ПСО) [19], позната као Уопштени PSO (ГПСО), како је описано у [15].

Уопштена оптимизација ројем честица (ГПСО) Главни циљ PSO (engl. Particle Swarm Optimization) је истраживање простора претраге помоћу роја честица, од којих свака представља потенцијално рјешење, [19]. Сваку честицу карактерише њена тренутна позиција $x[k]$ и брзина $v[k]$, при чему је брзина разлика између тренутне и претходне позиције. Позиције и брзине се иницијално насумично додјељују. У свакој итерацији, честице ажурирају своје позиције на основу два кључна параметра: најбољи резултат честице (pbest) $p[k]$ и најбољи резултат јата (gbest) $g[k]$.

¹Више о овоме у Поглављу Б.2.

Нова брзина за сваку честицу се израчунава као:

$$v[k+1] = w \cdot v[k] + cp \cdot rp[k](p[k] - x[k]) + cg \cdot rg[k](g[k] - x[k]), \quad (4.3)$$

где w , cp , и cg представљају инерцијалну, когнитивну и социјалну компоненту, а rp и rg су насумичне вриједности у опсегу $[0, 1]$. Позиција честице се ажурира по формули: $x[k+1] = x[k] + v[k+1]$. ГПСО је инспирисан теоријом линеарног управљања, а рој се третира као динамички систем другог реда. Ажурирање позиције је:

$$x[k+1] = 2\zeta\rho x[k] - \rho^2 x[k-1] + (1 - 2\zeta\rho + \rho^2)(cp[k] + (1 - c)g[k]), \quad (4.4)$$

гдје је ρ фактор амортизације (смањује се са 0.95 на 0.6, како је наведено у [15]), а ζ је фактор осциловања, насумично изабран из опсега $[-0.9, 0.6]$. У овом истраживању, користи се ГПСО предложен у [15] како би се добили оптимални параметри за фракциони модел који тачно одговара фреквенцијским карактеристикама кардиоваскуларног система.

Алгоритам истражује простор параметара, подешавајући параметре фракционог модела како би минимизовао грешку између фреквенцијског одговора модела и циљаних фреквенцијских карактеристика. ГПСО ради у n -димензионалном простору, пружајући флексибилност и контролу кроз свој фактор амортизације ρ и фактор осциловања ζ , осигуравајући да модел постигне жељени резултат.

4.3.1 Преглед идентификације APX модела

Као што је раније описано, APX алгоритам идентификације примјењен је на парове улазних и излазних сигнала из сета података који представљају различите подсистеме КВС (Б.1). У фази претраживања података, излазни сигнал је ручно помјерен и усаглашен са улазним сигналом, чиме је експлицитно подешен параметар кашњења d .

Ово подешавање нам је омогућило да поједноставимо процес идентификације уклањањем потребе за процјеном додатног кашњења током прилагођавања APX модела. Сходно томе, током поступка идентификације APX описаног у Одјелјку 4.2 и имплементираних у MATLAB софтверу, параметар кашњења d био је фиксиран на нулу, што је омогућило фокусирање искључиво на оптимизацију параметара pa и pb за тачност модела.

Резултати за APX моделе преко четири подсистема су сумирани у Табели 4.1, гдје су наведени прилагођеност модела подацима, коначна грешка предвиђања (FPE) и средња квадратна грешка (MSE) као индикатори перформанси.

Напомена: Линеарна природа APX модела не узима у потпуности у обзир нелинеарну динамику, што уводи одређену грешку, посебно око врхова сигнала. Овај компромис доводи до релативно високе MSE, али је она разумна у датом контексту. Модел и даље задовољавајуће хвата основни облик и тренд података, нудећи баланс између једноставности и практичне интерпретабилности.

Подсистем	n	Кашњење у узорцима	Поклапање	FPE	MSE
(1) ЛП-ЛК	8	64 (≈ 0.256 сек)	72.43%	0.0179	72.7
(2) ЛК-УА	9	13 (≈ 0.052 сек)	53.11%	0.0665	6.3
(3) УА-СА	15	13 (≈ 0.052 сек)	56.68%	0.0167	14.7
(4) УА-ЛЗКА	8	15 (≈ 0.06 сек)	54.64%	0.0365	7.1

Табела 4.1: Параметри ARX модела.

4.3.2 Подсистем 1: лијева преткомора - лијева комора

Узимајући у обзир дискретно-временску репрезентацију (4.1) ARX модела датог у претходном дијелу, полиноми A и B за подсистем 1 су:

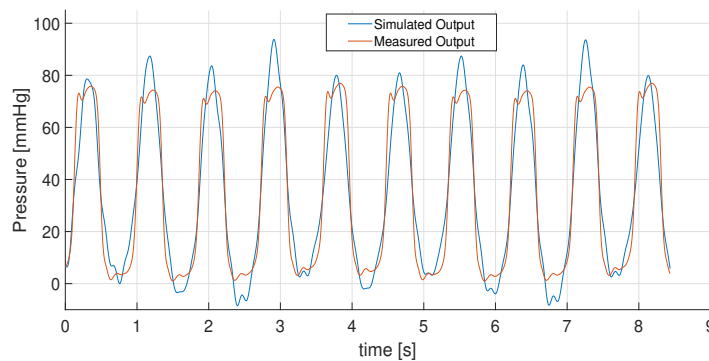
$$A(z) = 1 - 4.687z^{-1} + 7.76z^{-2} - 4.439z^{-3} - 1.52z^{-4} + 1.333z^{-5} + 1.987z^{-6} - 1.961z^{-7},$$

$$B(z) = 3.31 - 15.43z^{-1} + 25.65z^{-2} - 14.24z^{-3} - 5.092z^{-4} + 4.342z^{-5} + 6.3z^{-6} - 6.404z^{-7}.$$

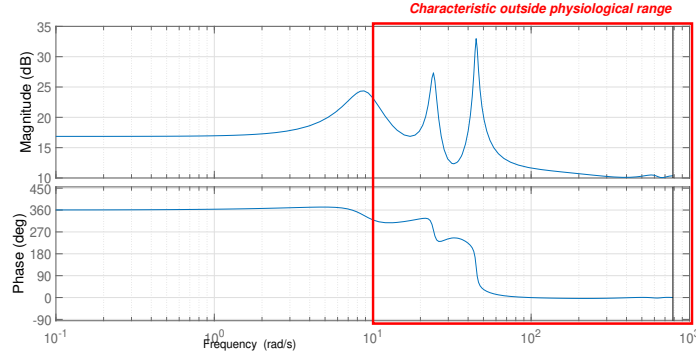
Оптимални ARX модел добијен је са укупно 20 параметара. На Слици 4.1а приказано је поређење одзива у временском домену добијених ARX моделом и експерименталним подацима. Посматрајући релевантан део фреквенцијске карактеристике ARX модела, као што се види на Сл. 4.1б, добијена је следећа структура модела:

$$G(s) = k \frac{\left(\frac{s}{\omega_1} + 1\right)^{\alpha_1}}{\left(\frac{s}{\omega_2} + 1\right)^{\alpha_2}}, \quad (4.5)$$

у којој су параметри модела ω_1, ω_2 критичне фреквенције, а α_1, α_2 њима одговарајући степени, чије су вриједности дате у Табели 4.2, а фреквенцијске карактеристике оба модела на Слици 4.2.

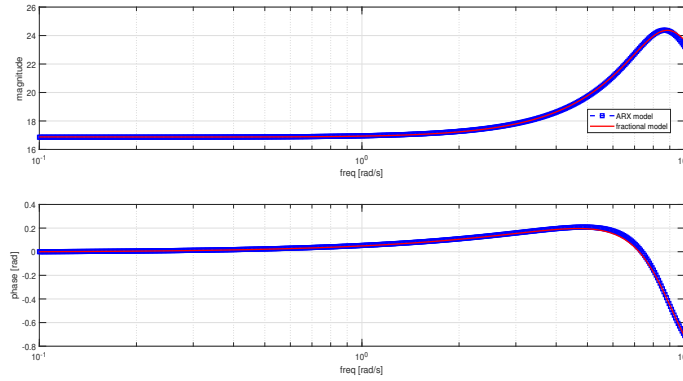


(а) Поређење одзива у временском домену између ARX модела и експерименталних података.



(б) Фреквенцијска карактеристика ARX модела.

Слика 4.1: ARX модел резултати за подсистем 1.



Слика 4.2: Поређење у фреквенцијском домену између ARX и фракционог модела (подсистем 1).

k	α_1	ω_1	α_2	ω_2
19.269064	1.172491	15.153801	1.687439	41.783736

Табела 4.2: Оптимални параметри фракционог модела (функција цијене (4.2): $J = 16.1859$).

4.3.3 Подсистем 2: лијева комора - усходна аорта

Узимајући у обзир дискретно-временску репрезентацију (4.1) ARX модела датог у претходном дијелу, полиноми A и B за подсистем 2 су:

$$A(z) = 1 - 2.932z^{-1} + 2.484z^{-2} - 0.1646z^{-3} - 0.186z^{-4} - 0.2255z^{-5} \\ - 0.158z^{-6} + 0.1517z^{-7} + 0.05983z^{-8} - 0.02952z^{-9},$$

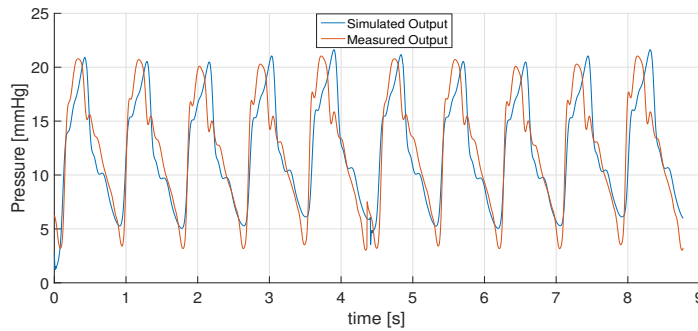
$$B(z) = 0.436 - 1.4z^{-1} + 1.344z^{-2} - 0.1411z^{-3} - 0.1494z^{-4} - 0.1719z^{-5} \\ - 0.1217z^{-6} + 0.3143z^{-7} - 0.1096z^{-8}.$$

Оптимални ARX модел добијен је са укупно 18 параметара. На Слици 4.3а приказано је поређење одзива у временском домену добијених ARX моделом и експерименталним подацима. Посматрајући

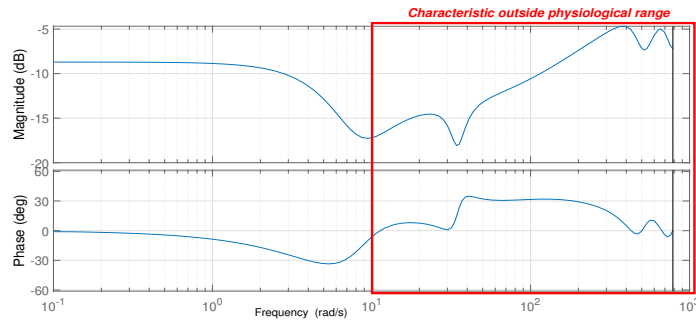
релевантан део фреквенцијске карактеристике ARX модела, као што се види на Сл. 4.3б, добијена је следећа структура модела:

$$G(s) = k \frac{\left(\frac{s}{\omega_1} + 1\right)^{\alpha_1}}{\left(\frac{s}{\omega_2} + 1\right)^{\alpha_2} \left(\frac{s}{\omega_3} + 1\right)^{\alpha_3}},$$

у којој су параметри модела $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ критичне фреквенције, а $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ њима одговарајући степени, чије су вриједности дате у Табели 4.3, а фреквенцијске карактеристике оба модела на Слици 4.4.

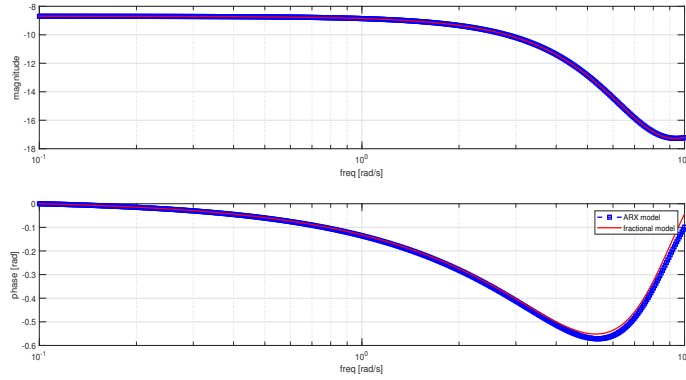


(а) Поређење одзива у временском домену између ARX модела и експерименталних података.



(б) Фреквенцијска карактеристика ARX модела.

Слика 4.3: ARX модел резултати за подсистем 2.



Слика 4.4: Поређење у фреквенцијском домену између ARX и фракционог модела (подсистем 2).

k	α_1	ω_1	α_2	ω_2	α_3	ω_3
1.822428	1.566772	30.633108	0.820903	17.787691	1.160627	8.535039

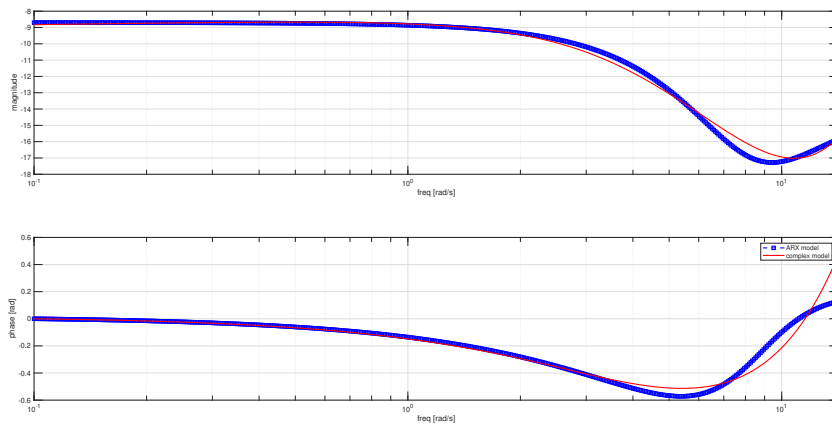
Табела 4.3: Оптимални параметри фракционог модела (функција цијене (4.2): $J = 7.831$).

4.3.4 Комплексни модел проширеног подсистема 2

Коришћена је структура модела са укупно 14 параметара као на Слици 4.5, дефинисана са:

$$G(s) = k \frac{\mathfrak{A}^{\alpha_1, \beta_1} \left(\frac{s}{\omega_1} \right) \cdot \mathfrak{R}_{nm}^{\alpha_3, \beta_3} (s, \omega_3, \zeta_3)}{\mathfrak{A}^{\alpha_2, \beta_2} \left(\frac{s}{\omega_2} \right) \cdot \mathfrak{A}^{\alpha_4, \beta_4} \left(\frac{s}{\omega_4} \right)}, \quad (4.6)$$

док су добијени оптимални параметри модела дати су у Табели 4.4.



Слика 4.5: Поређење у фреквенцијском домену између ARX и комплексног модела (подсистем 2)

Табела 4.4: Оптимални параметри комплексног модела за подсистем 2 ($J = 92.2463$).

k	ω_1	α_1	β_1	ω_2
0.385865	-31.482712	22.217766	1.169688	11.125211
α_2	β_2	ω_3	ζ_3	α_3
1.953879	-3.063662	-4.885241	-1.868002	0.015342
β_3	ω_4	α_4	β_4	
-0.001527	6.797e+04	-4.855e+04	70.025883	

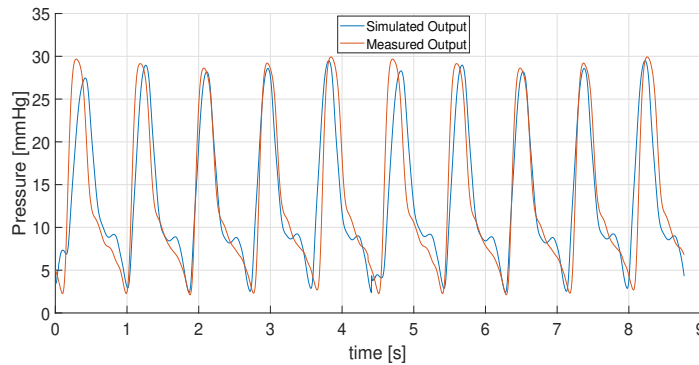
4.3.5 Подсистем 3: усходна аорта - нисходна аорта

Узимајући у обзир дискретно-временску репрезентацију (4.1) ARX модела датог у претходном дијелу, полиноми A и B за подсистем 3 су:

$$\begin{aligned}
 A(z) = & 1 - 3.251z^{-1} + 3.078z^{-2} - 0.2822z^{-3} - 0.3753z^{-4} - 0.07941z^{-5} - 0.2257z^{-6} \\
 & - 0.08923z^{-7} + 0.08502z^{-8} + 0.09687z^{-9} + 0.01037z^{-10} + 0.2238z^{-11} \\
 & - 0.1979z^{-12} + 0.1562z^{-13} - 0.285z^{-14} + 0.1357z^{-15},
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B(z) = & 0.4888 - 1.6z^{-1} + 1.542z^{-2} - 0.1624z^{-3} - 0.195z^{-4} - 0.04065z^{-5} - 0.1073z^{-6} \\
 & - 0.04306z^{-7} + 0.04778z^{-8} + 0.06468z^{-9} + 0.003471z^{-10} + 0.1286z^{-11} \\
 & - 0.1059z^{-12} - 0.07725z^{-13} + 0.05664z^{-14}.
 \end{aligned}$$

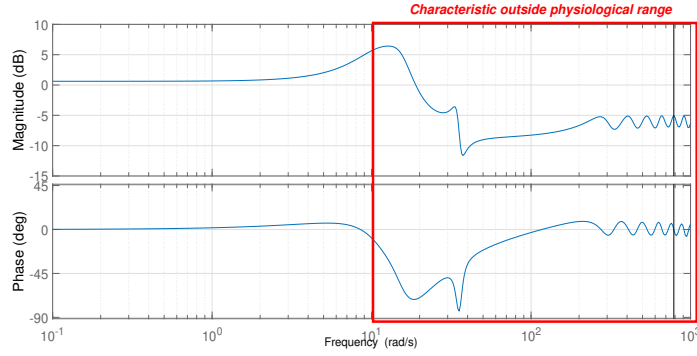
Оптимални ARX модел добијен је са укупно 30 параметара. На Слици 4.6а приказано је поређење одзива у временском домену добијених ARX моделом и експерименталним подацима. Посматрајући релевантан дио фреквенцијске карактеристике ARX модела, као што се види на Слици 4.6б, добијена је следећа структура модела 4.5. вриједности параметара дате су у Табели 4.5, а релевантна фреквенцијска карактеристика оба модела приказана је на Слици 4.7.



(а) Поређење одзива у временском домену између ARX модела и експерименталних података (подсистем 3).

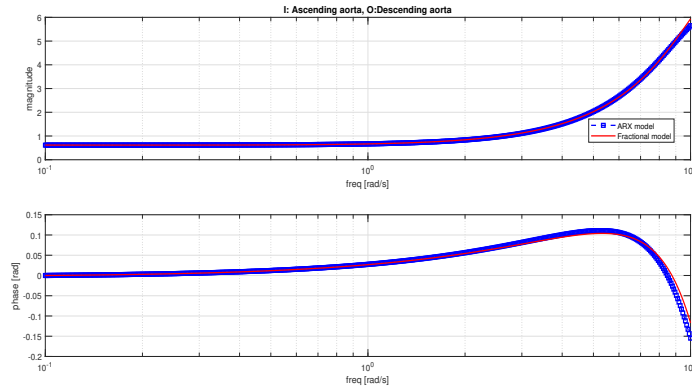
k	α_1	ω_1	α_2	ω_2
2.913022	1.120432	27.740819	1.671349	75.516957

 Табела 4.5: Оптимални параметри фракционог модела (функција цијене (4.2): $J = 20.0913$).



(б) Фреквенцијска карактеристика ARX модела.

Слика 4.6: ARX модел резултати за подсистем 3.



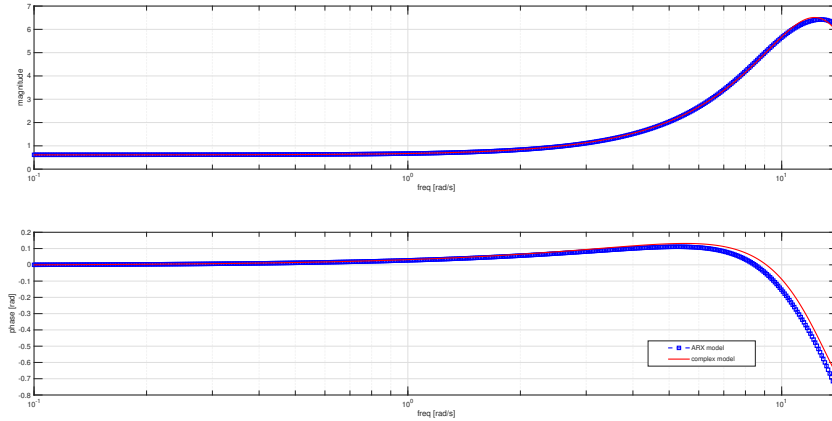
Слика 4.7: Поређење у фреквенцијском домену између ARX и фракционог модела (подсистем 3).

4.3.6 Комплексни модел проширеног подсистема 3

Коришћена је структура модела са укупно 13 параметара као на Слици 4.8, дефинисана са:

$$G(s) = k \frac{\mathfrak{A}^{\alpha_1, \beta_1} \left(\frac{s}{\omega_1} \right)}{\mathfrak{A}^{\alpha_2, \beta_2} \left(\frac{s}{\omega_2} \right) \cdot \left(\left(\frac{s}{\omega_3} \right)^2 + 2 \frac{s}{\omega_3} \zeta_3 + 1 \right)^{\alpha_3} \cdot \mathfrak{A}^{\alpha_4, \beta_4} \left(\frac{s}{\omega_4} \right)}, \quad (4.7)$$

док су добијени оптимални параметри модела дати су у Табели 4.6.



Слика 4.8: Поређење у фреквенцијском домену између ARX и комплексног модела (подсистем 3).

 Табела 4.6: Оптимални параметри комплексног модела за подсистем 3 ($J = 9.18956$).

k	ω_1	α_1	β_1	ω_2
1.073090	63.178599	6.671329	2.687932	1.893e+04
α_2	β_2	ω_3	ζ_3	α_3
23.866072	5.926993	13.396688	0.374758	1.227743
ω_4	α_4	β_4		
148.686119	0.854213	0.020119		

4.3.7 Подсистем 4: усходна аорта - лијева заједничка каротидна артерија

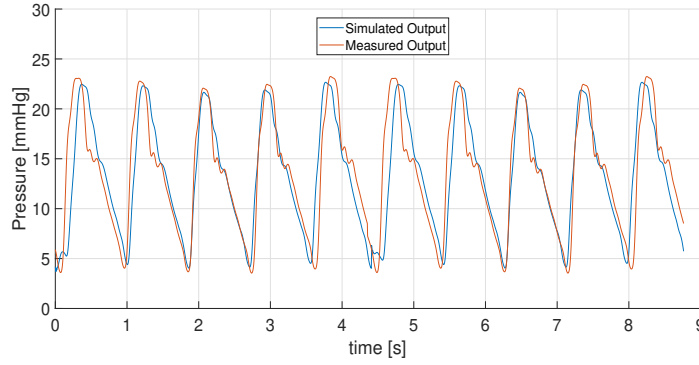
Узимајући у обзир дискретно-временску репрезентацију (4.1) ARX модела датог у претходном дијелу, полиноми A и B за подсистем 4 су:

$$\begin{aligned}
 A(z) &= 1 - 3.513z^{-1} + 3.795z^{-2} - 0.7534z^{-3} - 0.6673z^{-4} - 0.5986z^{-5} + 0.6984z^{-6} \\
 &\quad + 0.05848z^{-7} - 0.1193z^{-8}, \\
 B(z) &= 0.556 - 1.985z^{-1} + 2.267z^{-2} - 0.4822z^{-3} - 0.4268z^{-4} - 0.3845z^{-5} \\
 &\quad + 0.6625z^{-6} - 0.2069z^{-7}.
 \end{aligned}$$

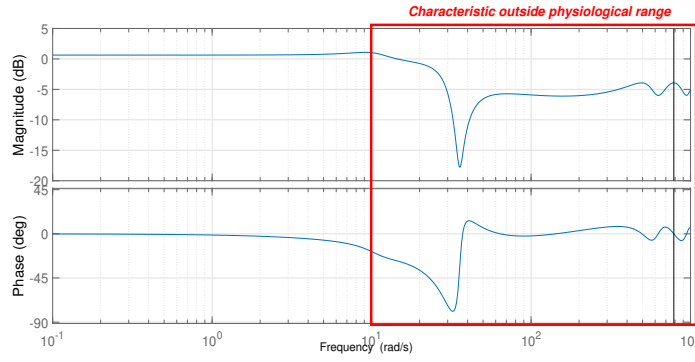
Оптимални ARX модел добијен је са укупно 16 параметара. На Слици 4.9а приказано је поређење одзива у временском домену добијених ARX моделом и експерименталним подацима. Посматрајући релевантан део фреквенцијске карактеристике ARX модела, као што се види на Сл. 4.9б, добијена је следећа структура модела:

$$G(s) = k \frac{\left(\frac{s}{\omega_1} + 1\right)^{\alpha_1} \left(\frac{s}{\omega_2} + 1\right)^{\alpha_2}}{\left(\frac{s}{\omega_3} + 1\right)^{\alpha_3} \left(\frac{s}{\omega_4} + 1\right)^{\alpha_4}}, \quad (4.8)$$

у којој су параметри модела $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$ критичне фреквенције, а $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ њима одговарајући степени, чије су вриједности дате у Табели 4.3, а фреквенцијске карактеристике оба модела на Слици 4.10.

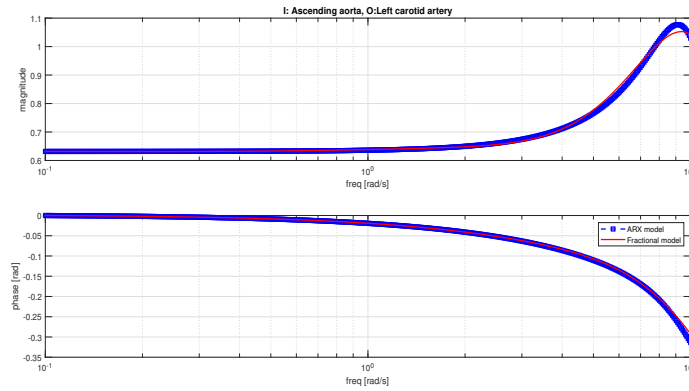


(а) Поређење одзива у временском домену између ARX модела и експерименталних података.



(б) Фреквенцијска карактеристика ARX модела.

Слика 4.9: ARX модел резултати за подсистем 4.



Слика 4.10: Поређење у фреквенцијском домену између ARX и фракционог модела.

k	α_1	ω_1	α_2	ω_2	α_3	ω_3	α_4	ω_4
1.252332	1.015567	22.017415	0.989481	7.277634	1.323887	33.682557	0.966054	5.537856

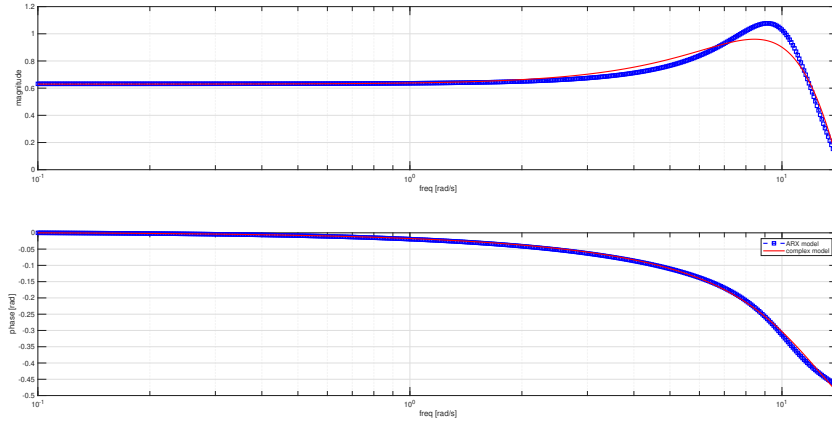
Табела 4.7: Оптимални параметри фракционог модела (функција цијене (4.2): $J = 2.983$).

4.3.8 Комплексни модел проширеног подсистема 4

Коришћена је структура модела са укупно 10 параметара као на Слици 4.11, дефинисана са:

$$G(s) = k \frac{\mathfrak{N}^{\alpha_1, \beta_1} \left(\frac{s}{\omega_1} \right) \cdot \mathfrak{N}^{\alpha_2, \beta_2} \left(\frac{s}{\omega_2} \right)}{\left(\left(\frac{s}{\omega_3} \right)^2 + 2 \frac{s}{\omega_3} \zeta_3 + 1 \right)^{\alpha_3}}, \quad (4.9)$$

док су добијени оптимални параметри модела дати су у Табели 4.8.



Слика 4.11: Поређење у фреквенцијском домену између ARX и комплексног модела.

Табела 4.8: Оптимални параметри комплексног модела за подсистем 4 ($J = 10.8322$).

k	ω_1	α_1	β_1	ω_2
1.07518	1.930e+03	28.36731	0.01401	1.187e+06
α_2	β_2	ω_3	ζ_3	α_3
83.80446	0.52400	0.54359	0.41261	13.15975

5 Дискусија

Након квантитативне анализе и развоја математичких модела у претходним поглављима, овај одјељак је посвећен дискусији и интерпретацији добијених резултата у ширем, физиолошком контексту. Да би се тај мост између математичког моделовања и клиничке праксе успоставио, интерпретације које слиједе су директно инспирисане и формулисане у складу са стручним консултацијама и детаљним разговорима са кардиологом др Миланом Јараковић са одјељења интензивне неге на Институту за кардиоваскуларне болести Војводине.

Стога, овај дио рада треба посматрати као **радну хипотезу** и **потенцијално објашњење** за добијене нумеричке резултате. Ове хипотезе служе као темељ за будућа, циљана истраживања и клиничку валидацију предложеног приступа.

5.1 Клиничка интерпретација модела лијева преткомора $\rightarrow$ лијева комора

Кључни увид добијен кроз консултације са кардиологом јесте да овај модел, посматран из клиничког угла, представља *динамику дијастолног пуњења*:

Клинички коментар: Физиолошка дефиниција дијастоле

- *фаза раног брзог пуњења*, када, након отварања митралног залиска крв из подручја вишег притиска у левој преткомори пређе у леву комору,
- *дијастазу*, када се притисци изједначавају, па пасивно мала количина крви прелази из преткоморе у комору и
- *фаза накнадног брзог пуњења*, када се дешава атријска контракција и додатна количина крви, која је из плућних вена утекла у леву преткомору се истисне у леву комору и потом се митрална валвула затвара.

Математичка интерпретација: Наш фракциони модел $G(s)$ (једначина 4.5) је математичка репрезентација *укупне ефикасности* преноса крви као резултат ове три сложене фазе пуњења. Параметри модела $(\omega_1, \alpha_1, \omega_2, \alpha_2)$ колективно описују овај процес.

Клинички коментар: Утицај срчане фреквенције (Тахикардија)

Физиолошки, са повећањем срчане фреквенције прво се скраћује дијастола и скраћује се време дијастолног пуњења леве коморе. Када срчана фреквенца порасте преко 100/min, скраћује се фаза дијастолног пуњења, најпре на рачун накнадног брзог пуњења и самим тим се смањује preload леве коморе, односно имате мању количину крви у левој комори која ће се истиснути у аорту. Како се мањи волумен крви истискује у аорту, тако је и крвни притисак мањи и зато се тахикардија компензује хипотензијом.

Математичка интерпретација: Ово је кључно запажање које у потпуности објашњава фреквенцијску карактеристику $G(s)$ приказану на Сл. 4.2.

- Када срчана фреквенца порасте се у нашем моделу преводи као померање удесно по фреквенцијској оси (ω).
- Смањује се preload/волумен се преводи као смањење ефикасности, односно пад појачања.

Бодеев дијаграм показује резонантни врх (врх ефикасности) на $\omega \approx 10^1 \text{ rad/s}$ ($\approx 1.6 \text{ Hz}$). Нормална срчана фреквенција ($\omega \approx 10^{0.9} \text{ rad/s}$) лежи тачно прије овог врха. Када фреквенција порасте (тахикардија), она прескаче овај врх и улази у област гдје појачање (ефикасност) опада. Параметри ω_2 и α_2 у имениоцу модела директно дефинишу ово фреквенцијско ограничење.

Клинички коментар: Посљедице неефикасног пуњења

Са друге стране, обзиром да се не истисне сва крв из преткоморе при бржој срчаној фреквенци, та крв заостаје у преткомори и делом се враћа у плућну циркулацију, чиме оптерећује исту и у коначници може да доведе до пораста притиска у плућној циркулацији (тзв. Wedge притиска) и настанка плућне конгестије и едема плућа.

Математичка интерпретација: Ово патолошко стање би се директно одразило на параметре модела $G(s)$. "Заостајање" крви и пораст "Wedge" притиска (који је улазни притисак у наш Подсистем 1) би довело до промене појачања на ниским фреквенцијама (параметар k). Параметри модела би стога могли да послуже као индиректни, неинвазивни показатељ притиска у левој преткомори.

Клинички коментар: Дијагностички потенцијал (Диференцијација шока)

Модел би се могао искористити у диференцијалној дијагнози шока (тј. одређивању да ли је у питању кардиогени шок када је проблем у срцу као пумпи; хиповолемијски шок - када имамо смањени волумен циркулишуће крви, нпр. код анемије или крварења; обструктивни шок - када постоји физичка блокада која спречава нормалан ток крви, нпр. код тампонаде срца или дистрибутивни шок, какав виђамо нпр. код сепсе, када имамо снижену системску васкуларну резистенцу). Ваш модел мислим да би био важан и код одређивања терапије срчане слабости и кардиогеног шока, посебно са развојем механичке циркулаторне потпоре, која се све више користи.

Математичка интерпретација: Разликовање ова два стања помоћу модела:

- *Хиповолемијски шок:* Волумен (и улазни притисак) је низак, али сам механизам пуњења (Подсистем 1) је здрав. Очекивали бисмо да параметри модела $G(s)$ (облик криве) остану непромјењени, док би укупни измерени сигнал био слаб.
- *Опструктивни шок (Тампонада):* Срце је физички спречено да се прошири (смањена комплијанса). Очекивали бисмо драстичне промјене у параметрима модела: комплијанса је скоро нула, што би се одразило као потпуни нестанак резонантног врха на 10^1 rad/s и значајан пад појачања k .

5.2 Клиничка интерпретација модела лијева комора - усходна аорта

Подсистем 2 (лијева комора $\rightarrow$ усходна аорта) је модел хемодинамичке пумпе. Он описује процес систолног избацавања крви из коморе у артеријско стабло, чиме се генерише ударни волумен и примарни пулсни талас. Фреквенцијска карактеристика овог система (Сл. 4.36) показује понашање слично *low-pass* филтру, што је и очекивано — срце испоручује крв као пулсирајући (AC) ток, али је главна сврха одржавање константног, средњег крвног притиска (DC).

Кључна карактеристика овог физиолошког модела је благи урез (notch) који се јавља на $\omega \approx 10^{0.9} \text{ rad/s}$ (што одговара параметру $\omega_3 = 8.53$ у Табели 4.3). Ово је од изузетног клиничког значаја, јер се дешава **тачно на основној фреквенцији срца** ($\omega_0 \approx 7.85 \text{ rad/s}$). Овај урез је највероватније хемодинамски отисак дикротног уреза¹, који настаје у тренутку затварања аортног залиска на крају систоле. Фракциони модел $G(s)$, са своја три полома/нуле, успешно је ухватио ову кључну карактеристику.

Математичка интерпретација: "Проблем у пумпи" (нпр. срчана слабост) значи да је лијева комора изгубила контрактилну снагу. У моделу, ово би се директно одразило као значајно смањење укупног појачања k (из Табеле 4.3). Параметар k је, дакле, директан математички показатељ *ефикасности пумпе*. Механичка потпора (као што је LVAD - Left Ventricular Assist Device) је у суштини вештачка пумпа која се поставља паралелно са подсистемом 2.

Клинички коментар: Веза са артеријским системом

Варијације у крвном притиску, када се он мери било неинвазивно постављањем манжетне манометра и још боље инвазивно пласирањем катетера у радијалну или феморалну артерију, настају из међуодноса релативног растојања од аортног лука и времена, као и од комплијансе артеријских крвних судова, као што сте то описали и у Вашем раду.

Подсистем 2 (пумпа) не ради у вакууму; он "гура" крв у подсистеме 3 и 4 (артерије). Отпор и еластичност артерија (тзв. *afterload* или следеће оптерећење) директно утичу на рад пумпе. Ако су артерије круте (патологија у Подсистемима 3 и 4), *afterload* расте.

¹енг. dicrotic notch, мали урез на силазном делу таласа артеријског крвног притиска који означава крај систоле и почетак дијастоле.

5.3 Клиничка интерпретација модела усходна аорта - нисходна аорта

Овај подсистем је кључан за разумевање патологије артеријског система. Он представља модел преноса пулног таласа (Pulse Wave Transmission) кроз највећи крвни суд у телу и директно је повезан са феноменом рефлексije таласа.

Анализа физиолошког (фракционог) модела: Као што се види на оригиналном дијаграму података (4.7), фреквенцијска карактеристика овог подсистема је јединствена: она показује јасан резонантни врх на $\omega \approx 10^{1.1} \text{ rad/s}$ ($\approx 12.6 \text{ rad/s}$ или $\approx 2 \text{ Hz}$). Овај врх није артефакт; он је суштинска карактеристика артеријског стабла и настаје услед сабирања примарног (одлазећег) пулног таласа са таласима који се рефлектују од периферије (нпр. од бифуркација).

Математичка интерпретација: Локација овог резонантног врха је директан показатељ брзине пулног таласа (Pulse Wave Velocity - PWV) и, самим тим, крутости артерија.

- *Здрав систем:* Код здравих, еластичних артерија, рефлексije су споре, а резонантни врх се налази на ниској фреквенцији (нпр. $\omega = 10^{1.1} \text{ rad/s}$), близу основне фреквенције срца.
- *Патологија (Артеросклероза):* Код крутих артерија, рефлексije путују много брже. Ово би се у моделу директно манифестовало као помјерање резонантног врха са $10^{1.1} \text{ rad/s}$ на значајно вишу фреквенцију (нпр. $10^{1.3} \text{ rad/s}$ или $10^{1.5} \text{ rad/s}$).

5.4 Клиничка интерпретација модела усходна аорта - лијева заједничка каротидна артерија

Слично подсистему 3, овај модел описује пренос пулног таласа, али до каротидне артерије. Фреквенцијска карактеристика овог подсистема (Сл. 4.10) показује слично, али више пригушено понашање. Као што је приказано у Табели 4.7, фракциони модел са 9 параметара постигао је изузетно ниску грешку ($J = 2.983$), што указује да овај модел веома добро описује физиологију. Модел показује благи, широки врх на $\omega \approx 10^{0.9} \text{ rad/s}$, што је тачно на основној фреквенцији срца.

Клинички коментар: Дијагностички потенцијал (Дистрибутивни шок)

Ваш модел би био користан код дистрибутивног шока, какав виђамо нпр. код сепсе, када имамо снижену системску васкуларну резистенцу.

Математичка интерпретација: Параметри овог модела (α_1 до α_4 , ω_1 до ω_4) су директна мјера отпора и комплијансе каротидног стабла.

- *Патологија (Сепса)*: Код дистрибутивног шока (сепсе), долази до вазодилатације и драматичног пада системске васкуларне резистенце. У моделу $G(s)$, то би се одразило као значајна промена параметара α и ω који дефинишу отпор. Крива би изгубила свој благи врх и постала би "равнија", показујући губитак нормалне динамике пригушења.
- *Патологија (Крутост)*: Као и код Подсистема 3, крутост артерија би помјерила врх на $10^{0.9}$ rad/s ка вишим фреквенцијама.

5.5 Закључак

Снага овог модела фракционог реда лежи у његовој једноставности и интерпретабилности, чинећи га практичнијим за праћење у реалном времену и клиничке примене у поређењу са сложенијим моделима. Овај модел служи као основни алат за разумевање кардиоваскуларне динамике и подржава даља истраживања и развој. Његова ефикасност у симулацији патолошких стања и утицаја различитих терапеутских интервенција наглашава његову свестраност и прилагодљивост, успостављајући га као значајну предност како за истраживање, тако и за клиничку праксу.

А Полазни ставови фракционог рачуна

А.1 Извођење дефиниције Риман-Лиувиловог интеграла

Нилс Х. Абел рјешао је интегралну једначину која се јавља у проблему брахистохроне¹:

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x \frac{g(u)}{(x-u)^{1-\alpha}} du = f(x), \quad x \geq a, \quad 0 < \alpha < 1,$$

За случај $\alpha = 1$ једначина се своди на $g = f'$, док је за случајеве $0 < \alpha < 1$ и $\alpha > 1$ рјешење² је дато изразом које се назива *Абелова интегрална једначина*:

$$g(x) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \int_0^x \frac{f(u)}{(x-u)^\alpha} du.$$

Индукцијом по n лако се показује да је n -тоструки интеграл функције f дат са:

$${}_a I_x^n f(x) := \int_a^x du_1 \int_a^{u_1} du_2 \dots \int_a^{u_{n-1}} f(u_n) du_n = \frac{1}{(n-1)!} \int_a^x (x-u)^{n-1} f(u) du$$

Десна страна једнакости може имати значење и за нецијеле вриједности n уколико се примјени $(n-1) = \Gamma(n)$. Тиме се намеће Риман-Лиувилова дефиниција интеграла нецијелог реда:

$${}_a I_x^\alpha f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^x (x-\theta)^{\alpha-1} f(\theta) d\theta, \quad x \in [a, b],$$

Овако дефинисан интеграл представља *нелокалан оператор*, јер његова вриједност у тачки x зависи од свих претходних вриједности функције $f(\theta)$ на интервалу $[a, x]$, а не само од њене локалне околине. Управо ова особина нелокалности чини фракционе операторе погодним за моделовање процеса са *меморијом* и *хистерезом*, као што је било ријечи у самом раду.

¹ *Проблем брахистохроне* је класичан проблем варијационог рачуна који се односи на проналажење облика криве, по којој тијело прелази између двије тачке у најкраћем времену, само под утицајем гравитације.

² Битно је нагласити да Абел никада није рјешао проблем помоћу ФР, већ је само показао како се рјешење, до којег је дошао другим методама, може изразити као фракциони извод.

А.2 Фракциони оператори у Лапласовом домену

Лапласова трансформација је интегрална трансформација која дату каузалну функцију $f(t)$ пресликава из временског домена у функцију $F(s)$ у комплексном спектралном домену. Основни облик Лапласове трансформације је дат са:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

Уколико је $f(t)$ диференцијабилна функција, претпоставља се да је њен извод функција експоненцијалног типа, примјеном парцијалне интеграције на претходни израз добија се:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} e^{-st} f(t) dt = \left[\frac{f(t)e^{-st}}{-s} \right]_{0^-}^{\infty} - \int_{0^-}^{\infty} \frac{e^{-st}}{-s} f'(t) dt = \left[\frac{f(0^-)}{-s} \right] + \frac{1}{s} \mathcal{L}\{f'(t)\}.$$

Регруписањем израза добија се Лапласова трансформација првог извода у временском домену:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0^-).$$

Генерализацијом на извод n -тог реда добија се:

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{f(t)\} - s^{n-1} f(0^-) - \dots - f^{(n-1)}(0^-).$$

Уколико претпоставимо нулте почетне услове, добијамо:

Оператор	Лапласова трансформација
${}_0\mathcal{D}_t^\alpha f$	$s^\alpha \mathcal{L}\{f\}(s)$
${}_0\mathcal{I}_t^\alpha f$	$\frac{1}{s^\alpha} \mathcal{L}\{f\}(s)$
${}_0\mathcal{D}_t^{\alpha+j\beta} f$	$s^{\alpha+j\beta} \mathcal{L}\{f\}(s)$
${}_0\mathcal{I}_t^{\alpha+j\beta} f$	$\frac{1}{s^{\alpha+j\beta}} \mathcal{L}\{f\}(s)$

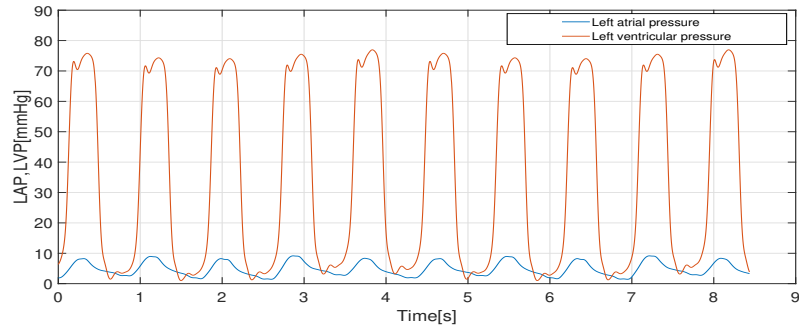
Б Развој модела

Б.1 Опис базе података

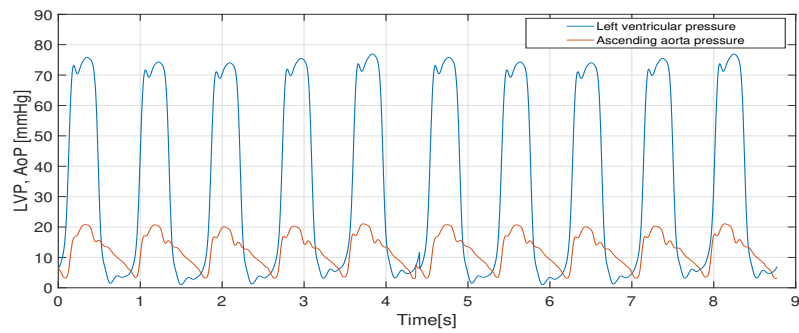
Пошто свињске и људске кардиоваскуларне анатомије имају сличности, експериментални подаци из клиничког испитивања на свињи, као што је описано у [39], коришћени су за улазне и излазне сигнале система. У овом испитивању, мерења притисака су обухватала притисак леве коморе $LVP(t)$ (mmHg), притисак левог атријума $LAP(t)$ (mmHg), притисак у силазној аорти $AP(t)$ (mmHg), притисак у узлазној аорти $AoP(t)$ (mmHg) и притисак у левој заједничкој каротидној артерији $LCP(t)$ (mmHg).

Сви сигнали су снимљени са временским узорком од 4 ms, а свака временска серија покрива 4,5 секунди. Због релативно кратког трајања података за робусну идентификацију система, сви сигнали су дуплицирани како би се продужила њихова дужина, што је омогућило боље посматрање понашања система. Податци представљају нормално стационарно понашање кардиоваскуларног система свиње.

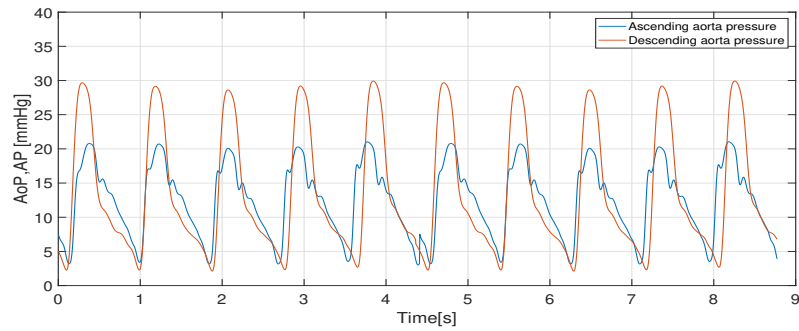
Пошто се фокус линеарног модела ставља на варијације сигнала, а не на конкретну радну тачку, одсечак је уклоњен, јер сама радна тачка није била кључна за ову фазу анализе. На Слици Б.1, експериментални подаци су приказани као улазни (плава линија) и излазни (наранџаста линија) сигнали четири подсистема у временској области.



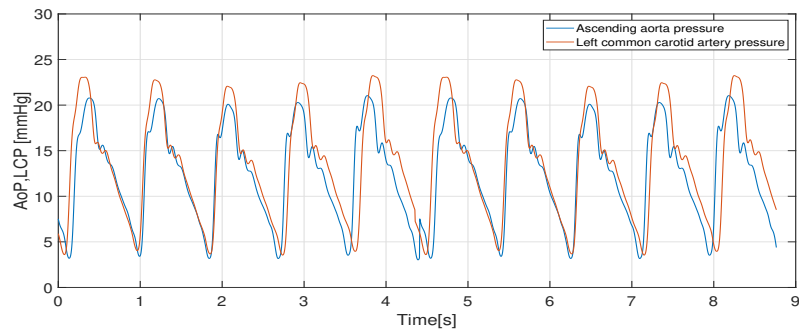
(а) Лијева преткомора - лијева комора подсистем.



(б) Лијева комора - узлазна аорта подсистем.



(в) Узлазна аорта - силазна аорта подсистем.



(г) Узлазна аорта - лијева заједничка каротидна артерија подсистем.

Слика Б.1: Експериментални подаци као улазни и излазни сигнали подсистема.

Б.2 Концепт релевантног фреквенцијског опсега

Један од кључних методолошких изазова у овом раду био је дефинисање фреквенцијског опсега који је истовремено математички поуздан (без артефаката) и физиолошки релевантан (садржи информације о патологији). Да би се то постигло, било је неопходно повезати клиничка мерења са фреквенцијском осом (ω , у rad/s) која се користи у Боде дијаграмима.

Веза између срчане фреквенције и кружне фреквенције Клиничка мера срчаног рада је срчана фреквенција (Heart Rate, HR), која се изражава у **откуцајима у минути (bpm)**. У инжењерству, основна фреквенција система (f) се мери у Херцима (Hz), тј. циклусима у секунди. Веза је:

$$f \text{ (Hz)} = \frac{\text{HR (bpm)}}{60}$$

Фреквенцијска оса на Боде дијаграмима је, међутим, кружна (угаона) фреквенција (ω), која се мери у радијанима у секунди (rad/s). Веза између њих је:

$$\omega \text{ (rad/s)} = 2\pi f \text{ (Hz)}$$

На пример, за просечан пулс здравог човјека од 75 bpm:

- $f = 75/60 = 1.25 \text{ Hz}$
- $\omega = 2\pi \cdot 1.25 \approx 7.85 \text{ rad/s}$

Када се ово прикаже на логаритамској скали (коју користи Боде дијаграм), основна фреквенција срца (ω_0) се налази на:

$$\log_{10}(\omega_0) \approx \log_{10}(7.85) \approx 0.895 \quad \Rightarrow \quad \omega_0 \approx 10^{0.9} \text{ rad/s}$$

Ова вредност ($\omega_0 \approx 10^{0.9} \text{ rad/s}$) представља **основну физиолошку фреквенцију** и најважнију је референтну тачку на свим нашим дијаграмима.

Оправдање за одабир опсега (Зашто нису довољне ниске фреквенције?) Пулсни талас крвног притиска није једноставан синусоидни талас. Његов карактеристичан облик (оштар систолни врх, дикротни урез, итд.) је дефинисан вишим хармоницима основне фреквенције (ω_0). Као што је истакнуто у клиничким коментарима, патолошке промене (нпр. крутост артерија, аортна стеноза) се манифестују управо као промена *облика* таласа, што значи да се дијагностичке информације налазе на тим вишим фреквенцијама.

Дефинисање опсега за анализу На основу ове чињенице и анализе ARX модела, фреквенцијски опсег смо поделили на три зоне:

1. **Нискофреквентни опсег** ($\omega < 10^0 \text{ rad/s}$): Овај опсег представља *једносмјерну* компоненту, односно средњи крвни притисак (Mean Arterial Pressure, MAP) и најспорије компоненте пуњења.
2. **Физиолошки и Патолофизиолошки Опсег** ($\omega \approx 10^{0.9}$ до $\approx 10^{1.2} \text{ rad/s}$): Ово је најважнији опсег. Он обухвата основну фреквенцију ($\approx 10^{0.9} \text{ rad/s}$) и њене прве, кључне хармонике. У овом "прозору" тражене су и успјешно моделоване физиолошке карактеристике (нпр. врх ефикасности пуњења у Подсистему 1, дикротни урез у Подсистему 2, резонантне врхове у Подсистемима 3 и 4). Патолошке промјене би се такође прво уочиле у овом опсегу.
3. **Опсег артефаката и шума** ($\omega > 10^{1.2} \text{ rad/s}$): Као што је јасно приказано на фреквенцијским карактеристикама ARX модела за Подсистеме 1 и 2, на овим фреквенцијама ARX модел постаје непоуздан и генерише оштре, нефизиолошке врхове и урезе.

Стога, методолошки приступ коришћен у овом раду, одсјецање ARX одзива и фокусирање фракционих модела на физиолошки опсег (углавном до $\approx 10^{1.1} \text{ rad/s}$) — представља оправдан компромис. Овим приступом се издвајају физиолошки релевантне информације и истовремено се одбацују математички артефакти ARX идентификације, који немају клинички значај.

Библиографија

- [1] Shahbaz Ali, IMR Najjar, AM Sadoun, and A Fathy. Navigating cardiovascular dynamics through mathematical modeling of arterial blood flow. *Ain Shams Engineering Journal*, 15(4):102594, 2024.
- [2] T. Alinei-Poiana, E. Dulf, and L. Kovacs. Fractional calculus in mathematical oncology. *Scientific Reports*, 13(1):10083, 2023.
- [3] Karl Johan Åström and Richard Murray. *Feedback systems: an introduction for scientists and engineers*. Princeton university press, 2021.
- [4] Mohamed A Bahloul, Yasser Aboelkassem, Zehor Belkhatir, and Taous-Meriem Laleg-Kirati. Fractional-order modeling of arterial compliance in vascular aging: A computational biomechanical approach for investigating cardiovascular dynamics. *IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology*, 5:650–660, 2023.
- [5] Mohamed A Bahloul, Yasser Aboelkassem, and Taous-Meriem Laleg-Kirati. Human hypertension blood flow model using fractional calculus. *Frontiers in physiology*, 13:838593, 2022.
- [6] George EP Box, Gwilym M Jenkins, Gregory C Reinsel, and Greta M Ljung. *Time series analysis: forecasting and control*. John Wiley & Sons, 2015.
- [7] R. Chaudhry, J. H. Miao, and A. Rehman. Physiology, cardiovascular. In *StatPearls* [<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493197/>]. StatPearls Publishing, 2022.
- [8] Claudio Cobelli and Ewart Carson. *Introduction to modeling in physiology and medicine*. Academic Press, 2019.
- [9] Enno De Lange and Jan P Kucera. The transfer functions of cardiac tissue during stochastic pacing. *Biophysical journal*, 96(1):294–311, 2009.
- [10] Maria Fernandes, Luisa C Sousa, Carlos A Conceição António, and Sónia IS Pinto. Modeling the five-element windkessel model with simultaneous utilization of blood viscoelastic properties for ffr achievement: A proof-of-concept study. *Mathematics*, 11(24):4877, 2023.
- [11] T. C. Gasser. *Vascular Biomechanics*. Springer, 2021.
- [12] C. Ionescu, A. Lopes, D. Copot, J. T. Machado, and J. H. Bates. The role of fractional calculus in modeling biological phenomena: A review. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 51:141–159, 2017.

- [13] C.M. Ionescu. *Fractional order models of the human respiratory system*. PhD thesis, Ghent University, 2009.
- [14] Eugenijus Kaniusas. Nonlinear behaviour of vital physiological systems. In *International Conference on Theory and Application in Nonlinear Dynamics (ICAND 2012)*, pages 113–121. Springer, 2013.
- [15] Ž. Kanović, M. R. Rapaić, and Z. D. Jeličić. Generalized particle swarm optimization algorithm-theoretical and empirical analysis with application in fault detection. *Applied Mathematics and Computation*, 217(24):10175–10186, 2011.
- [16] M. Kapetina. *Adaptivna estimacija parametara sistema opisanih iracionalnim funkcijama prenosa*. PhD thesis, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia, 2017.
- [17] M. Kapetina, P. Lino, G. Maione, and M. Rapaić. Estimation of non-integer order models to represent the pressure dynamics in common-rail natural gas engines. *IFAC-PapersOnLine*, 50(1):14551–14556, 2017.
- [18] Mirna N. Kapetina, Milan R. Rapaić, Zoran D. Jeličić, Paolo Lino, and Guido Maione. Complex-order models: A system identification point of view. *Applied Sciences*, 12(9), 2022.
- [19] J. Kennedy and R. Eberhart. Particle swarm optimization. In *Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks*, volume 4, pages 1942–1948 vol.4, 1995.
- [20] AK Khalid, ZS Othman, and CT MNM Shafee. A review of mathematical modelling of blood flow in human circulatory system. In *Journal of Physics: Conference Series*, volume 1988, page 012010. IOP Publishing, 2021.
- [21] Richard Klabunde. *Cardiovascular physiology concepts*. Lippincott Williams & Wilkins, 2011.
- [22] Nikolajus Kozulinas. *Application of Navier–Stokes equations in hemodynamics*. PhD thesis, Vilniaus universitetas., 2024.
- [23] L. D. Landau and E. M. Lifshitz. *Fluid Mechanics*, volume 6 of *Course of Theoretical Physics*. Pergamon Press, Oxford, 2nd edition, 1987.
- [24] L. Ljung. *System Identification: Theory for the User*. Prentice Hall information and system sciences series. Prentice Hall PTR, 1999.
- [25] S. Magder. The meaning of blood pressure. *Critical Care*, 22(1):257, 2018.
- [26] S Malatos, A Raptis, and M Xenos. Advances in low-dimensional mathematical modeling of the human cardiovascular system. *J Hypertens Manag*, 2(2):1–10, 2016.
- [27] John P Matonick and John KJ Li. Pressure-dependent and frequency domain characteristics of the systemic arterial system. *Cardiovascular Engineering: An International Journal*, 1:21–29, 2001.
- [28] Paul D Morris, Andrew Narracott, Hendrik von Tengg-Kobligk, Daniel Alejandro Silva Soto, Sarah Hsiao, Angela Lungu, Paul Evans, Neil W Bressloff, Patricia V Lawford, D Rodney Hose, et al. Computational fluid dynamics modelling in cardiovascular medicine. *Heart*, 102(1):18–28, 2016.

- [29] T.G. Myers, V. Ribas Ripoll, A. Sáez de Tejada Cuenca, S. L. Mitchell, and M. J. McGuinness. Modelling the cardiovascular system for assessing the blood pressure curve. *Mathematics-in-industry case studies*, 8:1–16, 2017.
- [30] Claude-Louis Navier. Mémoire sur les lois du mouvement des fluides. *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de l'Institut de France*, pages 389–440, 1822.
- [31] Katsuhiko Ogata. *Modern control engineering*. 2020.
- [32] Frank Otto. Die grundform des arteriellen pulses. *Zeitung fur Biologie*, 37:483–586, 1899.
- [33] M. Paisal, A. Sufyan, I. Taib, T. Arifin, N. Darlis, et al. An analysis of blood pressure waveform using windkessel model for normotensive and hypertensive conditions in carotid artery. *Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences*, 57(1):69–85, 2019.
- [34] Gianfranco Parati, J Philip Saul, Marco Di Rienzo, and Giuseppe Mancia. Spectral analysis of blood pressure and heart rate variability in evaluating cardiovascular regulation: a critical appraisal. *Hypertension*, 25(6):1276–1286, 1995.
- [35] Charles E Rohrs, Donald Schultz, and James Melsa. *Linear control systems*. McGraw-Hill Higher Education, 1992.
- [36] Stanley M Shinnars. *Modern control system theory and design*, volume 1. John Wiley & Sons, 1998.
- [37] George Gabriel Stokes. On the theories of the internal friction of fluids in motion, and of the equilibrium and motion of elastic solids. *Transactions of the Cambridge Philosophical Society*, 8:287–319, 1845.
- [38] George A Stouffer. *Cardiovascular hemodynamics for the clinician*. John Wiley & Sons, 2025.
- [39] J. E. Traver, C. Nuevo-Gallardo, I. Tejado, J. Fernández-Portales, J. F. Ortega-Morán, J. B. Pagador, and B. M. Vinagre. Cardiovascular circulatory system and left carotid model: A fractional approach to disease modeling. *Fractal and Fractional*, 6(2):64, 2022.
- [40] L.C. Vieira, R. S. Costa, and D. Valério. An overview of mathematical modelling in cancer research: Fractional calculus as modelling tool. *Fractal and Fractional*, 7(8):595, 2023.
- [41] V. Vučković. *Električni pogoni*. Akademska Misao, 2002.
- [42] B.-F. Wu, B.-J. Wu, and C.-P. Hsu. Camera-based blood pressure estimation via windkessel model and waveform features. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 72:1–13, 2022.
- [43] Shuran Zhou, Lisheng Xu, Liling Hao, Hanguang Xiao, Yang Yao, Lin Qi, and Yudong Yao. A review on low-dimensional physics-based models of systemic arteries: application to estimation of central aortic pressure. *Biomedical engineering online*, 18:1–25, 2019.